数值分析 Notes

!KUN!

浙江大学
信息与电子工程学院

2025 年 11 月 27 日

前言

这份笔记主要面向信息与电子工程学院开设的《数值分析方法》课程，大致梳理了各类数值计算方法的原理与应用。

笔记主要内容涵盖单变量方程求解、非线性系统求解、线性方程组的直接与迭代解法、特征值计算、插值与逼近理论、数值微积分以及常微分方程初值问题等专题。

为了更好的理解知识点和应对考试，这里根据课件对一些重要算法提供了典型的算例，并整理了一些伪代码流程框图，主要是为了直观展示不同数值方法的执行逻辑与迭代过程。

之前在学习微积分和复变的时候，bwh 老师和 yht 爷爷都推荐我们工科生有机会的话来上一上数值分析这门课，让我们能进一步接触工程里的数学。这门课程学下来感觉确实够“硬核”，对微积分和线性代数的知识点都有涉及，也我们也需要通过 MATLAB 进行数值计算方法的实现。总体而言这是一门实践性很强的课程，在动手计算和敲代码的过程中，能够深入对不同方法的计算逻辑的理解。

由于水平有限，笔记中难免存在疏漏或不足之处，请读者批评指正。

!KUN!

2025 年 11 月 27 日

Chapter 1

引言

1.1 介绍

数值分析是通过计算方法解决数学问题的学科，重点关注各种数学问题的数值求解方法。

1.1.1 动机

数值分析主要解决以下类型的问题：

- **线性方程组求解**: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$
- **非线性方程求根**: 如 $x = (x+1)^{1/2} + x^{1/3}$
- **复杂积分计算**: 如 $C = \int_0^\infty \log(1+x)\exp(-x)dx$
- **偏微分方程求解**: 如 $\frac{\partial D(p;t)}{\partial t} = \mathrm{div}(W(p;t)\nabla D(p;t))$
- **无线信道容量计算**
- **引导深度上采样**

1.1.2 目标

本课程的主要目标是介绍以下数值方法：

- 线性方程组的数值解法
- 非线性方程的数值解法
- 数值微分与积分

- 偏微分方程的数值解法
- 误差分析理论

1.2 计算机算术

1.2.1 浮点数表示

浮点数是计算机中表示实数的方法，使用科学计数法的形式。

二进制浮点数

- **短实数格式**（单精度）：4 字节，32 位
- **长实数格式**（双精度）：8 字节，64 位（MATLAB 默认，C 语言中的'double'）

双精度浮点数格式：

符号位（1 位）	指数位（11 位）	尾数位（52 位）
s	c	f

数值表示公式：

$$(-1)^s \times 2^{c-1023} \times (1.f)_2$$

示例: 二进制表示 *0 10000000011 101110...0*

数值范围：

- **最大值**: $2^{1023} \times (2 - 2^{-52}) \approx 0.17977 \times 10^{309}$
- **最小值**: $2^{-1022} \times (1 + 0) \approx 0.22251 \times 10^{-307}$
- 可能发生**上溢**（overflow）和**下溢**（underflow）

十进制浮点数

k 位十进制机器数的表示：

$$\pm 0.d_1 d_2 \ldots d_k \times 10^n, \quad 1 \le d_1 \le 9, \quad 0 \le d_i \le 9$$

两种表示方法：

- **截断法**: 直接保留前 k 位数字
- **舍入法**: 加 $5 \times 10^{n-(k+1)}$ 后截断

1.2.2 误差分析

误差定义：

- 绝对误差: $|p - p^*|$
- 相对误差: $\frac{|p-p^*|}{|p|}$（当 $p \neq 0$ 时）

示例: 当 $p = 0.3000 \times 10^1$，$p^* = 0.3100 \times 10^1$ 时：

- 绝对误差: 0.1
- 相对误差: 0.3333×10^{-1}

有效数字

如果存在最大的非负整数 t 使得：

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 5 \times 10^{-t}$$

则称 p^* 近似 p 到 t 位有效数字。

k 位表示的误差界

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| \leq 10^{-k+1}$$

1.2.3 浮点运算

机器运算

- 加法: $x \oplus y = fl(fl(x) + fl(y))$
- 减法: $x \ominus y = fl(fl(x) - fl(y))$
- 乘法: $x \otimes y = fl(fl(x) \times fl(y))$
- 除法: $x \oslash y = fl(fl(x) \div fl(y))$

相消问题

相消警告：当两个相近的数相减时，大部分有效数字会相互抵消，可能放大剩余数字中的相对误差。这是数值不稳定的主要来源。

示例: 考虑二次方程 $x^2 + 62.10x + 1 = 0$，其根约为：

$$x_1 = -0.01610723, \quad x_2 = -62.08390$$

使用四位数舍入运算：

$$\sqrt{b^2 - 4ac} = 62.06$$
$$fl(x_1) = \frac{-62.10 + 62.06}{2.000} = -0.02000$$

相对误差: $\frac{|-0.01611+0.02000|}{|-0.01611|} \approx 2.4 \times 10^{-1}$

改进公式:

$$x_1 = \frac{-2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}$$
$$fl(x_1) = \frac{-2.000}{62.10 + 62.06} = -0.01610$$

相对误差: 6.2×10^{-4}

重要提示: 在数值计算中要三思而后行！选择合适的算法可以显著提高计算精度。

1.3 算法与收敛性

1.3.1 算法

算法是解决特定问题或近似求解问题的一系列操作步骤的有限集合。

误差增长

假设 $E_0 > 0$ 是初始误差，E_n 是 n 次操作后的误差：

- **线性误差增长**: $E_n \approx CnE_0$
- **指数误差增长**: $E_n \approx C^n E_0$

稳定性

算法稳定性：

- **稳定算法**: 初始数据的微小变化只导致最终结果的微小变化
- **不稳定或条件稳定算法**: 对于某些具有微小误差的初始数据，会在最终结果中产生大误差

1.3.2 收敛性

序列收敛速率

定理

假设 $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是收敛到零的序列，且 $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到 α。如果存在正常数 K 使得：

$$|\alpha_n - \alpha| \leq K|\beta_n|, \quad \text{对于大的}n$$

则称 $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ 以收敛速率 $O(\beta_n)$ 收敛到 α，记为 $\alpha_n = \alpha + O(\beta_n)$。

多项式收敛速率：通常使用 $\beta_n = \frac{1}{n^p}$，寻找最大的 $p > 0$ 使得 $\alpha_n = \alpha + O\left(\frac{1}{n^p}\right)$。

函数收敛速率

定理

假设 $\lim_{h\to 0} G(h) = 0$ 且 $\lim_{h\to 0} F(h) = L$。如果存在正常数 K 使得：

$$|F(h) - L| \leq K|G(h)|, \quad \text{对于足够小的}h$$

则记作 $F(h) = L + O(G(h))$。

多项式收敛速率：通常使用 $G(h) = h^p$，寻找最大的 $p > 0$ 使得 $F(h) = L + O(h^p)$。

应用提示: 取'log' 操作对于有限元方法、有限差分方法等非常有用，可以帮助分析收敛阶数。

Chapter 2

单变量方程求解

1. 微积分回顾

定理

罗尔定理 设 $f \in C[a,b]$ 且在 (a,b) 上可导，如果 $f(a) = f(b)$，则存在 $c \in (a,b)$ 使得 $f'(c) = 0$。

定理

中值定理 设 $f \in C[a,b]$ 且在 (a,b) 上可导，则存在 $c \in (a,b)$ 使得：

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

定理

介值定理 设 $f \in C[a,b]$，且 K 是 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意数，则存在 $c \in (a,b)$ 使得 $f(c) = K$。

2. 求根问题

求根问题 寻找方程 $f(x) = 0$ 的根（或解）的过程。函数 f 的根也称为函数的零点。

3. 二分法

定理

二分法假设 设 $f \in C[a,b]$ 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$。根据介值定理，存在 $x \in (a,b)$ 使得 $f(x) = 0$。为简化起见，我们假设该区间内的根是唯一的。

二分法算法

Require: 端点 a, b; 容差 TOL; 最大迭代次数 N_0

Ensure: 近似解 p 或失败信息

```
i ← 1
FA = f(a)
while i ≤ N_0 do
    p ← a + (b − a)/2 {计算 p_i}
    FP = f(p)
    if FP = 0 或 (b − a)/2 < TOL then

        return p {成功完成}
    end if
    i ← i + 1
    if FA · FP > 0 then
        a ← p
        FA ← FP
    else
        b ← p
    end if
end while

return "方法在 N_0 次迭代后失败"
```

定理

收敛性定理 设 $f \in C[a,b]$ 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$。二分法生成的序列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 近似零点 p，满足：

$$|p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}$$

定理

收敛速率 序列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 以 $O(1/2^n)$ 的速率收敛到 p：

$$p_n = p + O\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

二分法示例 用二分法求 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根，要求精度达到 10^{-4}。

n	a_n	b_n	p_n	$f(p_n)$
1	1.0	2.0	1.5	2.375
2	1.0	1.5	1.25	-1.79687
3	1.25	1.5	1.375	0.16211
4	1.25	1.375	1.3125	-0.84839
5	1.3125	1.375	1.34375	-0.35098
6	1.34375	1.375	1.359375	-0.09641
7	1.359375	1.375	1.3671875	0.03236
8	1.359375	1.3671875	1.36328125	-0.03215
9	1.36328125	1.3671875	1.365234375	0.000072
10	1.36328125	1.365234375	1.364257813	-0.01605

经过 13 次迭代后，得到根 $p \approx 1.365112305$，满足精度要求。

4. 不动点问题

不动点问题 给定函数 $f(x)$，构造辅助函数 $g(x)$ 使得：

$$f(p) = 0 \quad \text{当且仅当} \quad p = g(p)$$

寻找满足 $p = g(p)$ 的 p 称为不动点问题。

定理

不动点存在定理 如果 $g \in C[a, b]$ 且对所有 $x \in [a, b]$ 有 $g(x) \in [a, b]$，则函数 g 在 $[a, b]$ 中有不动点。

定理

不动点唯一性定理 设 $g \in C[a, b]$ 且对所有 $x \in [a, b]$ 有 $g(x) \in [a, b]$。进一步，如果 $g'(x)$ 在 (a, b) 上存在且存在常数 $0 < k < 1$ 使得 $|g'(x)| \leq k$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立，则函数 g 在 $[a, b]$ 中有唯一不动点 p。

不动点迭代算法

Require: 初始近似 p_0; 容差 TOL; 最大迭代次数 N_0

Ensure: 近似解 p 或失败信息

```
i ← 1
while i ≤ N_0 do
    p ← g(p_0) {计算 p_i}
    if |p − p_0| < TOL then

        return p {成功完成}
    end if
    i ← i + 1
    p_0 ← p {更新 p_0}
end while

return "方法在 N_0 次迭代后失败"
```

定理

不动点定理 设 $g \in C[a,b]$ 且对所有 $x \in [a,b]$ 有 $g(x) \in [a,b]$。设 $g'(x)$ 在 (a,b) 上存在且存在常数 $0 < k < 1$ 使得 $|g'(x)| \leq k$ 对所有 $x \in (a,b)$ 成立。则对任意点 $p_0 \in [a,b]$，由 $p_n = g(p_{n-1})$ 定义的序列将收敛到唯一不动点 p。

不动点迭代示例 求方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的正根。

解法 *1*： 构造 $g(x) = \sqrt{x+1}$，取 $x_0 = 0$，迭代公式：

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n + 1}$$

解法 *2*： 构造 $g(x) = 1 + \frac{1}{x}$，取 $x_0 = 1$，迭代公式：

$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}$$

两种方法都收敛到黄金比例 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$。

5. 牛顿法

牛顿法算法

Require: 初始近似 p_0; 容差 TOL; 最大迭代次数 N_0

Ensure: 近似解 p 或失败信息

```
i ← 1
while i ≤ N_0 do
    p ← p_0 − f(p_0)/f′(p_0) {计算 p_i}
    if |p − p_0| < TOL then

        return p {成功完成}
    end if
    i ← i + 1
    p_0 ← p {更新 p_0}
end while

return "方法在 N_0 次迭代后失败"
```

定理

牛顿法收敛定理 设 $f \in C^2[a,b]$。如果 $p \in (a,b)$ 满足 $f(p)=0$ 且 $f'(p) \neq 0$，则存在 $\delta > 0$ 使得牛顿法生成的序列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 对任意初始近似 $p_0 \in [p-\delta, p+\delta]$ 收敛到 p。

牛顿法示例 用牛顿法求 $f(x) = \cos(x) - x = 0$ 的根，取 $x_0 = \pi/4$。

n	p_{n-1}	$f(p_{n-1})$	$f'(p_{n-1})$	p_n
1	0.78539816	-0.078291	-1.707107	0.73953613
2	0.73953613	-0.000755	-1.673945	0.73908518
3	0.73908518	-0.000000	-1.673612	0.73908513

仅需 3 次迭代就得到高精度解 $p \approx 0.73908513$。

6. 迭代方法的误差分析

收敛阶 设 $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ 是收敛到 p 的序列，且 $p_n \neq p$ 对所有 n 成立。如果存在正常数 λ 和 α 使得：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|p_{n+1}-p|}{|p_n-p|^{\alpha}} = \lambda$$

则称 $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ 以 α 阶收敛到 p，λ 称为渐近误差常数。
当 $\alpha = 1$ 时，序列线性收敛；当 $\alpha = 2$ 时，序列二次收敛。

定理

不动点方法的收敛阶 设 $g \in C[a,b]$ 且满足不动点定理的条件。如果 $g'(p) \neq 0$，则对任意 $p_0 \neq p \in [a,b]$，序列 $p_n = g(p_{n-1})$ 仅线性收敛到唯一不动点 p。

定理

二次收敛条件 设 p 是方程 $x = g(x)$ 的解。假设 $g'(p) = 0$ 且 g'' 在包含 p 的开区间 I 上连续，且 $|g''(x)| < M$。则存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $p_0 \in [p-\delta, p+\delta]$，由 $p_n = g(p_{n-1})$ 定义的序列至少以二次收敛到 p，且对充分大的 n 有：

$$|p_{n+1}-p| < \frac{M}{2}|p_n-p|^2$$

收敛速度比较 线性收敛与二次收敛的比较：

n	线性收敛 $(0.5)^n$	二次收敛 $(0.5)^{2^n-1}$
1	5.0000×10^{-1}	5.0000×10^{-1}
2	2.5000×10^{-1}	1.2500×10^{-1}
3	1.2500×10^{-1}	7.8125×10^{-3}
4	6.2500×10^{-2}	3.0518×10^{-5}
5	3.1250×10^{-2}	4.6566×10^{-10}

可见二次收敛方法在后期收敛速度远快于线性收敛方法。

Chapter 3

非线性系统求解

1. 向量范数

向量范数 向量范数是从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数 $\|\cdot\|$，满足以下性质：

1. $\|x\| \geq 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$
2. $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$
3. $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$ 对所有 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和 $x \in \mathbb{R}^n$
4. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 对所有 $x, y \in \mathbb{R}^n$

常见范数 对向量 $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^\top$，常见范数定义为：

- L_1 范数：$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- L_2 范数：$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{1/2}$
- L_∞ 范数：$\|x\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |x_i|$

定理

柯西-施瓦茨不等式 对每个 $x = (x_1, \cdots, x_n)^\top$ 和 $y = (y_1, \cdots, y_n)^\top$，有：

$$\left|\sum_{i=1}^n x_i y_i\right| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$$

定理

范数等价性 对每个 $x \in \mathbb{R}^n$，有：

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$$

向量范数计算示例 计算向量 $x = (1, -2, 3)^\top$ 的各种范数：

计算过程：

- L_1 范数：$\|x\|_1 = |1| + |-2| + |3| = 1 + 2 + 3 = 6$
- L_2 范数：$\|x\|_2 = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \approx 3.742$
- L_∞ 范数：$\|x\|_\infty = \max(|1|, |-2|, |3|) = \max(1, 2, 3) = 3$

2. 多变量函数的不动点

非线性系统 非线性方程组的形式为：

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0 \end{cases}$$

可以表示为 $F(x) = 0$，其中 $F = (f_1, f_2, \cdots, f_n)^\top$。

多变量不动点 函数 G 从 $D \subset \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$，如果 $G(p) = p$ 对某个 $p \in D$ 成立，则称 G 在 p 处有不动点。

定理

多变量不动点存在定理 设 $D = \{(x_1, \cdots, x_n)^\top \mid a_i \le x_i \le b_i, i = 1, \cdots, n\}$。假设 G 是从 $D \subset \mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数，且满足当 $x \in D$ 时 $G(x) \in D$。则 G 在 D 中有不动点。

定理

多变量不动点唯一性定理 进一步，假设 G 的所有分量函数都有连续偏导数，且存在常数 $K < 1$ 使得：

$$\max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} \left| \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x) \right| \le K \quad \text{对所有} x \in D$$

则 G 在 D 中有唯一不动点 p，且对任意 $x^{(0)} \in D$，序列 $x^{(k)} = G(x^{(k-1)})$ 收敛到 p，并满足：

$$\|x^{(k)} - p\|_\infty \le \frac{K^k}{1 - K} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty$$

多变量不动点迭代示例 考虑系统：

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}\cos y \\ y = \frac{1}{2}\sin x \end{cases}$$

构造不动点迭代函数 $G(x,y) = \left(\frac{1}{2}\cos y, \frac{1}{2}\sin x\right)$

迭代过程：

- 取初始点 $(x_0, y_0) = (0.5, 0.5)$
- 第一次迭代：

$$x_1 = \frac{1}{2}\cos(0.5) \approx \frac{1}{2} \times 0.8776 = 0.4388$$
$$y_1 = \frac{1}{2}\sin(0.5) \approx \frac{1}{2} \times 0.4794 = 0.2397$$

- 第二次迭代：

$$x_2 = \frac{1}{2}\cos(0.2397) \approx \frac{1}{2} \times 0.9713 = 0.4857$$
$$y_2 = \frac{1}{2}\sin(0.4388) \approx \frac{1}{2} \times 0.4249 = 0.2125$$

- 继续迭代直到收敛

3. 非线性系统的牛顿法

雅可比矩阵 非线性系统 $F(x) = 0$ 的雅可比矩阵定义为：

$$J(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$

非线性系统牛顿法

Require: 方程和未知数个数 n; 初始近似 $x = (x_1, \cdots, x_n)^\top$; 容差 TOL; 最大迭代次数 N

Ensure: 近似解 $x = (x_1, \cdots, x_n)^\top$ 或超过迭代次数的信息

```
k ← 1
while k ≤ N do
    计算 F(x) 和 J(x)
    解线性系统 J(x)y = −F(x)
    x ← x + y
    if ‖y‖ < TOL then

        return x {成功完成}
    end if
    k ← k + 1
end while

return "超过最大迭代次数"
```

定理

非线性系统牛顿法收敛定理 设 p 是 $G(x) = x$ 的解。假设存在 $\delta > 0$ 使得：

1. $\partial g_i / \partial x_j$ 在 $N_\delta = \{x \mid \|x - p\| < \delta\}$ 上连续
2. $\partial^2 g_i(x)/(\partial x_j \partial x_k)$ 连续，且 $|\partial^2 g_i(x)/(\partial x_j \partial x_k)| \le M$
3. $\partial g_i(p)/\partial x_k = 0$

则存在 $\hat{\delta} \le \delta$ 使得对任意 $x^{(0)}$，只要 $\|x^{(0)} - p\| < \hat{\delta}$，序列 $x^{(k)} = G(x^{(k-1)})$ 就以二次收敛到 p，且：

$$\|x^{(k+1)} - p\|_\infty < M \|x^{(k)} - p\|_\infty^2$$

非线性系统牛顿法计算示例 求解系统：

$$\begin{cases} f_1(x,y) = x^2 + y^2 - 4 = 0 \\ f_2(x,y) = e^x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

计算过程：

1. **雅可比矩阵：**

$$J(x,y) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ e^x & 1 \end{bmatrix}$$

2. **初始点：** 取 $x^{(0)} = (1,1)^\top$

3. **第一次迭代：**

   - 计算函数值：

$$f_1(1,1) = 1^2 + 1^2 - 4 = -2$$
$$f_2(1,1) = e^1 + 1 - 1 = e \approx 2.7183$$

$$F(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} -2 \\ 2.7183 \end{bmatrix}$$

   - 计算雅可比矩阵：

$$J(x^{(0)}) = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ e & 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2.7183 & 1 \end{bmatrix}$$

   - 解线性系统 $J(x^{(0)})y = -F(x^{(0)})$：

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2.7183 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2.7183 \end{bmatrix}$$

     解得：$y_1 \approx 1.3723, y_2 \approx -1.3723$

   - 更新：

$$x^{(1)} = x^{(0)} + y = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1.3723 \\ -1.3723 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3723 \\ -0.3723 \end{bmatrix}$$

4. **第二次迭代：** 重复上述过程...

4. 梯度下降技术

梯度 函数 $g:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 在 $x=(x_1,\cdots,x_n)^\top$ 处的梯度定义为：

$$\nabla g(x) = \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}, \frac{\partial g}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial g}{\partial x_n}\right)^\top$$

梯度下降法

Require: 目标函数 $g(x)$; 初始点 $x^{(0)}$; 学习率 α; 容差 TOL; 最大迭代次数 N

Ensure: 近似最小值点 x

```
k ← 0
while k < N 且 ‖∇g(x^(k))‖ > TOL do
    计算梯度 ∇g(x^(k))
    更新：x^(k+1) = x^(k) − α∇g(x^(k))
    k ← k + 1
end while

return x^(k)
```

梯度下降法计算示例 用梯度下降法求解非线性系统：

$$\begin{cases} 3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0 \\ x_1^2 - 81(x_2+0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0 \\ e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi-3}{3} = 0 \end{cases}$$

计算过程：

1. **构造目标函数：**

$$g(x_1, x_2, x_3) = [f_1(x)]^2 + [f_2(x)]^2 + [f_3(x)]^2$$

2. **计算梯度：**

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x_1} &= 2f_1\frac{\partial f_1}{\partial x_1} + 2f_2\frac{\partial f_2}{\partial x_1} + 2f_3\frac{\partial f_3}{\partial x_1} \\ \frac{\partial g}{\partial x_2} &= 2f_1\frac{\partial f_1}{\partial x_2} + 2f_2\frac{\partial f_2}{\partial x_2} + 2f_3\frac{\partial f_3}{\partial x_2} \\ \frac{\partial g}{\partial x_3} &= 2f_1\frac{\partial f_1}{\partial x_3} + 2f_2\frac{\partial f_2}{\partial x_3} + 2f_3\frac{\partial f_3}{\partial x_3} \end{aligned}$$

其中偏导数为：

$$\begin{aligned} &\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = 3, \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = x_3\sin(x_2x_3), \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_3} = x_2\sin(x_2x_3) \\ &\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 2x_1, \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -162(x_2+0.1), \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_3} = \cos x_3 \\ &\frac{\partial f_3}{\partial x_1} = -x_2e^{-x_1x_2}, \quad \frac{\partial f_3}{\partial x_2} = -x_1e^{-x_1x_2}, \quad \frac{\partial f_3}{\partial x_3} = 20 \end{aligned}$$

3. **迭代过程：**

- 取初始点 $x^{(0)} = (0,0,0)^\top$，学习率 $\alpha = 0.01$
- 计算 $g(x^{(0)})$ 和 $\nabla g(x^{(0)})$
- 更新：$x^{(1)} = x^{(0)} - \alpha\nabla g(x^{(0)})$
- 重复直到收敛

简单梯度下降示例 最小化函数 $g(x,y)=x^2+2y^2$

计算过程：

1. **梯度计算：**

$$\nabla g(x,y)=(2x,4y)^\top$$

2. **初始点：**取 $x^{(0)}=(3,2)^\top$，学习率 $\alpha=0.1$

3. **迭代过程：**

- 第一次迭代：

$$\nabla g(3,2)=(6,8)^\top$$
$$x^{(1)}=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}-0.1\times\begin{bmatrix}6\\8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2.4\\1.2\end{bmatrix}$$

- 第二次迭代：

$$\nabla g(2.4,1.2)=(4.8,4.8)^\top$$
$$x^{(2)}=\begin{bmatrix}2.4\\1.2\end{bmatrix}-0.1\times\begin{bmatrix}4.8\\4.8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1.92\\0.72\end{bmatrix}$$

- 继续迭代，逐渐逼近最小值点 $(0,0)$

Chapter 4

线性方程组的解法

1. 线性方程组表示

线性方程组 线性方程组可表示为矩阵方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$，其中：

- A 是 $n \times n$ 系数矩阵
- $\mathbf{x}$ 是 $n \times 1$ 未知向量
- $\mathbf{b}$ 是 $n \times 1$ 常数向量

增广矩阵为 $[A \mid \mathbf{b}]$。

线性方程组示例 考虑线性方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 5 \\ 4x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

矩阵表示：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

增广矩阵：

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \end{array}\right]$$

2. 基本行运算

基本行运算 简化线性方程组的三种基本操作：

1. **数乘运算：** $(\lambda E_i) \to E_i$
2. **行加减运算：** $E_i + (\lambda E_j) \to E_i$
3. **行交换运算：** $E_i \leftrightarrow E_j$

基本行运算示例 对增广矩阵进行行运算：

初始矩阵：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \end{array}\right]$$

运算 *1*： $E_2 - 2E_1 \to E_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -7 & 4 & -7 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \end{array}\right]$$

运算 *2*： $E_3 - \frac{1}{2}E_1 \to E_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -7 & 4 & -7 \\ 0 & 0.5 & 3.5 & 4.5 \end{array}\right]$$

运算 *3*： 交换 E_2 和 E_3

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & 0.5 & 3.5 & 4.5 \\ 0 & -7 & 4 & -7 \end{array}\right]$$

3. 高斯消元法

高斯消元法算法

Require: 增广矩阵 $\tilde{A} = [A \mid \mathbf{b}]$

Ensure: 上三角形式的增广矩阵

```
for k = 1 to n − 1 do
    if a_kk = 0 then
        寻找 p > k 使得 a_pk ≠ 0，交换 E_k 和 E_p
    end if
    for i = k + 1 to n do
        m_ik = a_ik / a_kk
        for j = k to n + 1 do
            a_ij = a_ij − m_ik · a_kj
        end for
    end for
end for
```

高斯消元法计算示例 求解方程组：

$$\begin{cases} 2x+3y-z=5 \\ 4x-y+2z=3 \\ x+2y+3z=7 \end{cases}$$

计算过程：

1. **初始增广矩阵：**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 7 \end{array}\right]$$

2. **第一步消元（$k=1$）：**

   - $m_{21}=4/2=2$
   - $m_{31}=1/2=0.5$
   - 更新第二行：E_2-2E_1

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 3 \end{bmatrix} - 2\times\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -7 & 4 & -7 \end{bmatrix}$$

   - 更新第三行：$E_3-0.5E_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \end{bmatrix} - 0.5\times\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 3.5 & 4.5 \end{bmatrix}$$

   - 得到：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -7 & 4 & -7 \\ 0 & 0.5 & 3.5 & 4.5 \end{array}\right]$$

3. **第二步消元（$k=2$）：**

   - $m_{32}=0.5/(-7)=-1/14$
   - 更新第三行：$E_3-(-1/14)E_2$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 3.5 & 4.5 \end{bmatrix} + \frac{1}{14}\times\begin{bmatrix} 0 & -7 & 4 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 25/7 & 50/7 \end{bmatrix}$$

   - 得到上三角矩阵：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & -1 & 5 \\ 0 & -7 & 4 & -7 \\ 0 & 0 & 25/7 & 50/7 \end{array}\right]$$

回代求解：

$$
\begin{aligned}
z &= \frac{50/7}{25/7} = 2 \\
y &= \frac{-7 - 4 \times 2}{-7} = \frac{-15}{-7} = \frac{15}{7} \\
x &= \frac{5 - 3 \times \frac{15}{7} + 1 \times 2}{2} = \frac{5 - \frac{45}{7} + 2}{2} = \frac{4/7}{2} = \frac{2}{7}
\end{aligned}
$$

4. 选主元策略

部分选主元 为避免小主元导致的数值不稳定，在第 k 步选择第 k 列中绝对值最大的元素：

$$|a_{pk}^{(k)}| = \max_{k \le i \le n} |a_{ik}^{(k)}|$$

然后交换第 k 行和第 p 行。

缩放选主元 通过缩放确保每行的最大元素相对大小为 1，再进行行交换比较：

1. 计算每行的缩放因子：$s_i = \max_{1 \le j \le n} |a_{ij}|$
2. 选择主元：$\left|\frac{a_{pk}}{s_p}\right| = \max_{k \le i \le n} \left|\frac{a_{ik}}{s_i}\right|$

部分选主元示例 考虑数值不稳定的系统：

$$\begin{cases} 0.0001x + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

无选主元：

- 增广矩阵：

$$\left[\begin{array}{cc|c} 0.0001 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{array}\right]$$

- $m_{21} = 1/0.0001 = 10000$
- 更新第二行：$E_2 - 10000E_1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} - 10000 \times \begin{bmatrix} 0.0001 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9999 & -9998 \end{bmatrix}$$

- 得到：$y \approx 0.9999$，但数值精度损失严重

有部分选主元：

- 交换两行：

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0.0001 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

- $m_{21} = 0.0001/1 = 0.0001$
- 更新第二行：$E_2 - 0.0001E_1$

$$\begin{bmatrix} 0.0001 & 1 & 1 \end{bmatrix} - 0.0001 \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0.9999 & 0.9998 \end{bmatrix}$$

- 得到：$y \approx 0.9999$，数值稳定

5. 矩阵分解

LU 分解 将矩阵 A 分解为下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U 的乘积：

$$A = LU$$

其中 L 的对角元素为 1，U 为上三角矩阵。

LU 分解算法（Doolittle 方法）

Require: 矩阵 A

Ensure: 下三角矩阵 L，上三角矩阵 U

```
for k = 1 to n do
    for j = k to n do
        u_kj = a_kj − Σ_{m=1}^{k−1} l_km u_mj
    end for
    for i = k + 1 to n do
        l_ik = (a_ik − Σ_{m=1}^{k−1} l_im u_mk) / u_kk
    end for
end for
```

LU 分解计算示例 对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ 进行 LU 分解。

计算过程：

1. **第一步（$k = 1$）：**

   - 计算 U 的第一行：

$$u_{11} = a_{11} = 2$$
$$u_{12} = a_{12} = 3$$
$$u_{13} = a_{13} = -1$$

   - 计算 L 的第一列：

$$l_{21} = a_{21}/u_{11} = 4/2 = 2$$
$$l_{31} = a_{31}/u_{11} = 1/2 = 0.5$$

2. **第二步（$k = 2$）：**

   - 计算 U 的第二行：

$$u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = -1 - 2 \times 3 = -7$$
$$u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 2 - 2 \times (-1) = 4$$

   - 计算 L 的第二列：

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22} = (2 - 0.5 \times 3)/(-7) = 0.5/(-7) = -1/14$$

3. **第三步（$k = 3$）：**

   - 计算 U 的第三行：

$$u_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} = 3 - 0.5 \times (-1) - (-1/14) \times 4 = 25/7$$

4. **最终结果：**

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0.5 & -1/14 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 25/7 \end{bmatrix}$$

验证：$LU = A$

LU 分解求解线性方程组 用 LU 分解求解 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，其中：

$$A=\begin{bmatrix}2 & 3 & -1\\ 4 & -1 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}5\\3\\7\end{bmatrix}$$

计算过程：

1. **前向替换（解 $L\mathbf{y}=\mathbf{b}$）：**

$$\begin{aligned} y_1 &= 5\\ 2y_1+y_2 &= 3 \Rightarrow y_2 = 3-2\times 5=-7\\ 0.5y_1-\frac{1}{14}y_2+y_3 &= 7 \Rightarrow y_3 = 7-2.5-0.5=4 \end{aligned}$$

$$\mathbf{y}=\begin{bmatrix}5\\-7\\4\end{bmatrix}$$

2. **后向替换（解 $U\mathbf{x}=\mathbf{y}$）：**

$$\begin{aligned} \frac{25}{7}x_3 &= 4 \Rightarrow x_3=\frac{28}{25}\\ -7x_2+4x_3 &= -7 \Rightarrow x_2=\frac{-7-4\times\frac{28}{25}}{-7}=\frac{15}{7}\\ 2x_1+3x_2-x_3 &= 5 \Rightarrow x_1=\frac{5-3\times\frac{15}{7}+\frac{28}{25}}{2}=\frac{2}{7} \end{aligned}$$

6. 特殊矩阵

对角占优矩阵 矩阵 A 是对角占优的，如果满足：

$$|a_{ii}|\geq\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|,\quad i=1,2,\cdots,n$$

如果严格大于，则为严格对角占优矩阵。

正定矩阵 对称矩阵 A 是正定的，如果对任意非零向量 $\mathbf{x}$ 有：

$$\mathbf{x}^T A\mathbf{x}>0$$

等价条件：所有特征值大于 0，所有顺序主子式大于 0。

特殊矩阵判断示例 判断矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 的性质。

对角占优性：

- 第一行：$|4| \geq |-1| + |0| = 1$
- 第二行：$|4| \geq |-1| + |-1| = 2$
- 第三行：$|4| \geq |0| + |-1| = 1$
- 严格对角占优：$4 > 1, 4 > 2, 4 > 1$

正定性：

- 对称性：$A = A^T$
- 顺序主子式：

$$\Delta_1 = 4 > 0$$
$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 1 = 15 > 0$$
$$\Delta_3 = \det(A) = 4(16-1) - (-1)(-4-0) + 0 = 60 - 4 = 56 > 0$$

- 因此 A 是正定矩阵

定理

正定矩阵的性质 正定矩阵具有以下重要性质：

1. 主对角线元素全为正
2. 所有特征值为正实数
3. 存在唯一的 Cholesky 分解：$A = LL^T$
4. LU 分解稳定，主元全为正
5. 高斯消元法无需选主元

Cholesky 分解示例 对正定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 进行 *Cholesky* 分解。

计算过程：

$$
\begin{aligned}
l_{11} &= \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = 2 \\
l_{21} &= a_{21}/l_{11} = -1/2 \\
l_{22} &= \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} = \sqrt{4 - 0.25} = \sqrt{3.75} \\
l_{31} &= a_{31}/l_{11} = 0/2 = 0 \\
l_{32} &= (a_{32} - l_{31}l_{21})/l_{22} = (-1 - 0)/\sqrt{3.75} \\
l_{33} &= \sqrt{a_{33} - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{4 - 0 - 1/3.75}
\end{aligned}
$$

最终得到下三角矩阵 L 使得 $A = LL^T$。

Chapter 5

线性方程组的迭代解法

1. 向量和矩阵范数

向量范数 函数 $\|\cdot\|:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 满足：

1. $\|\mathbf{x}\|\geq 0$, 等号成立当且仅当 $\mathbf{x}=0$
2. $\|\alpha\mathbf{x}\|=|\alpha|\|\mathbf{x}\|$
3. $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|\leq\|\mathbf{x}\|+\|\mathbf{y}\|$

常见向量范数 对向量 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^\top$：

- L_1 范数：$\|\mathbf{x}\|_1=\sum_{i=1}^n|x_i|$
- L_2 范数：$\|\mathbf{x}\|_2=\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$
- L_∞ 范数：$\|\mathbf{x}\|_\infty=\max_{1\leq i\leq n}|x_i|$

矩阵范数 常见矩阵范数：

- Frobenius 范数：$\|A\|_F=\sqrt{\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n|a_{ij}|^2}$
- p-范数：$\|A\|_p=\max_{\|\mathbf{x}\|_p=1}\|A\mathbf{x}\|_p$
- 无穷范数：$\|A\|_\infty=\max_{1\leq i\leq n}\sum_{j=1}^n|a_{ij}|$

范数计算示例 计算矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 5 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的无穷范数。

计算过程：

$$\begin{aligned} \|A\|_\infty &= \max_{1\le i\le 3} \sum_{j=1}^{3} |a_{ij}| \\ &= \max\left(|1|+|2|+|-1|,\ |0|+|3|+|-1|,\ |5|+|-1|+|1|\right) \\ &= \max(4,4,7) = 7 \end{aligned}$$

2. 特征值和谱半径

特征值问题 矩阵 A 的特征值满足：

$$\det(A-\lambda I) = 0$$

谱半径定义为：$\rho(A) = \max\{|\lambda| : \lambda是A的特征值\}$

定理

谱半径性质

- $\rho(A) \le \|A\|$ 对任意自然范数成立
- $\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^T A)}$

特征值和谱半径计算示例 计算矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 的谱半径。

计算过程：

1. 特征多项式：

$$\det(A-\lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 2 \\ 1 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)[(1-\lambda)(4-\lambda)+2] = (2-\lambda)(\lambda^2-5\lambda+6)$$

2. 特征值：$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$

3. 谱半径：$\rho(A) = \max\{|2|,|2|,|3|\} = 3$

3. 收敛矩阵

收敛矩阵 矩阵 A 是收敛的，如果：

$$\lim_{k\to\infty} A^k = 0$$

等价于 $\rho(A) < 1$。

收敛矩阵判断示例 判断矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.25 & 0.5 \end{bmatrix}$ 是否收敛。

计算过程：

1. 特征多项式：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 0.5-\lambda & 0 \\ 0.25 & 0.5-\lambda \end{vmatrix} = (0.5-\lambda)^2$$

2. 特征值：$\lambda_1 = \lambda_2 = 0.5$

3. 谱半径：$\rho(A) = 0.5 < 1$

4. 因此 A 是收敛矩阵

4. 迭代方法

雅可比方法算法

Require: 矩阵 A, 向量 $\mathbf{b}$, 初始近似 $\mathbf{x}^{(0)}$, 容差 TOL, 最大迭代次数 N

Ensure: 近似解 $\mathbf{x}$

```
k ← 1
while k ≤ N do
    for i = 1 to n do
        x_i^(k) = (1/a_ii) (b_i − Σ_{j=1, j≠i}^{n} a_ij x_j^(k−1))
    end for
    if ‖x^(k) − x^(k−1)‖ < TOL then

        return x^(k)
    end if
    k ← k + 1
end while

return "超过最大迭代次数"
```

高斯-赛德尔方法算法

Require: 矩阵 A, 向量 $\mathbf{b}$, 初始近似 $\mathbf{x}^{(0)}$, 容差 TOL, 最大迭代次数 N

Ensure: 近似解 $\mathbf{x}$

```
k ← 1
while k ≤ N do
    for i = 1 to n do
        x_i^(k) = (1/a_ii) (b_i − Σ_{j=1}^{i−1} a_ij x_j^(k) − Σ_{j=i+1}^{n} a_ij x_j^(k−1))
    end for
    if ‖x^(k) − x^(k−1)‖ < TOL then

        return x^(k)
    end if
    k ← k + 1
end while

return "超过最大迭代次数"
```

雅可比方法计算示例 用雅可比方法求解：

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = 15 \end{cases}$$

初始近似 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^\top$。

计算过程：

1. 重写方程：

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{10}x_2 - \frac{1}{5}x_3 + \frac{3}{5} \\ x_2 &= \frac{1}{11}x_1 + \frac{1}{11}x_3 - \frac{3}{11}x_4 + \frac{25}{11} \\ x_3 &= -\frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{10}x_2 + \frac{1}{10}x_4 - \frac{11}{10} \\ x_4 &= -\frac{3}{8}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{15}{8} \end{aligned}$$

2. 第一次迭代：

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{1}{10}(0) - \frac{1}{5}(0) + \frac{3}{5} = 0.6000 \\ x_2^{(1)} &= \frac{1}{11}(0) + \frac{1}{11}(0) - \frac{3}{11}(0) + \frac{25}{11} = 2.2727 \\ x_3^{(1)} &= -\frac{1}{5}(0) + \frac{1}{10}(0) + \frac{1}{10}(0) - \frac{11}{10} = -1.1000 \\ x_4^{(1)} &= -\frac{3}{8}(0) + \frac{1}{8}(0) + \frac{15}{8} = 1.8750 \end{aligned}$$

3. 继续迭代直到收敛...

高斯-赛德尔方法计算示例 用高斯-赛德尔方法求解：

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = 15 \end{cases}$$

初始近似 $\mathbf{x}^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^\top$。

计算过程：

1. 重写方程，解出每个变量：

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{10}(6 + x_2 - 2x_3) \\ x_2 &= \frac{1}{11}(25 + x_1 + x_3 - 3x_4) \\ x_3 &= \frac{1}{10}(-11 - 2x_1 + x_2 + x_4) \\ x_4 &= \frac{1}{8}(15 - 3x_2 + x_3) \end{aligned}$$

2. 第一次迭代（$k = 1$）：使用初始值 $x_1^{(0)} = 0, x_2^{(0)} = 0, x_3^{(0)} = 0, x_4^{(0)} = 0$。

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{1}{10}(6 + 0 - 0) = 0.6000 \\ x_2^{(1)} &= \frac{1}{11}(25 + 0.6000 + 0 - 0) = \frac{25.6}{11} \approx 2.3273 \\ x_3^{(1)} &= \frac{1}{10}(-11 - 2 \times 0.6000 + 2.3273 + 0) = -0.9873 \\ x_4^{(1)} &= \frac{1}{8}(15 - 3 \times 2.3273 + (-0.9873)) = 0.8789 \end{aligned}$$

所以 $\mathbf{x}^{(1)} = (0.6000, 2.3273, -0.9873, 0.8789)$。

3. 第二次迭代（$k = 2$）：使用 $x_1^{(1)} = 0.6000, x_2^{(1)} = 2.3273, x_3^{(1)} = -0.9873, x_4^{(1)} = 0.8789$ 计算新值。

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{1}{10}(6 + 2.3273 - 2 \times (-0.9873)) = 1.0302 \\ x_2^{(2)} &= \frac{1}{11}(25 + 1.0302 + (-0.9873) - 3 \times 0.8789) \approx 2.0369 \\ x_3^{(2)} &= \frac{1}{10}(-11 - 2 \times 1.0302 + 2.0369 + 0.8789) = -1.0145 \\ x_4^{(2)} &= \frac{1}{8}(15 - 3 \times 2.0369 + (-1.0145)) = 0.9844 \end{aligned}$$

4. 经过多次迭代，解收敛到 $\mathbf{x} = (1.0000, 2.0000, -1.0000, 1.0000)$。

5. 收敛性分析

定理

迭代收敛定理 一般迭代格式：

$$\mathbf{x}^{(k)} = T\mathbf{x}^{(k-1)} + \mathbf{c}$$

序列收敛的充要条件是 $\rho(T) < 1$。

定理

误差估计 若 $\|T\| < 1$，则有误差界：

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq \frac{\|T\|^k}{1 - \|T\|}\|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|$$

收敛性判断示例 判断雅可比方法对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 11 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 10 & -1 \\ 0 & 3 & -1 & 8 \end{bmatrix}$ 是否收敛。

计算过程：

1. 构造迭代矩阵 $T_j = D^{-1}(L + U)$：

$$D = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_j = \begin{bmatrix} 0 & 0.1 & -0.2 & 0 \\ 0.0909 & 0 & 0.0909 & -0.2727 \\ -0.2 & 0.1 & 0 & 0.1 \\ 0 & -0.375 & 0.125 & 0 \end{bmatrix}$$

2. 计算谱半径（近似值）：$\rho(T_j) \approx 0.34 < 1$

3. 因此雅可比方法收敛

6. 条件数和误差分析

条件数 矩阵 A 的条件数：

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

条件数接近 1 时矩阵是良态的，远大于 1 时是病态的。

残差向量 近似解 $\tilde{\mathbf{x}}$ 的残差：

$$\mathbf{r} = \mathbf{b} - A\tilde{\mathbf{x}}$$

定理

误差估计 误差估计：

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \kappa(A)\frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

条件数计算示例 计算矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1.0001 & 2 \end{bmatrix}$ 的条件数。

计算过程：

1. $\|A\|_\infty = \max(3, 3.0001) = 3.0001$
2. $A^{-1} = \begin{bmatrix} -10000 & 10000 \\ 5000.5 & -5000 \end{bmatrix}$
3. $\|A^{-1}\|_\infty = \max(20000, 10000.5) = 20000$
4. $\kappa(A) = 3.0001 \times 20000 = 60002$
5. 条件数很大，说明矩阵是病态的

Chapter 6

特征值逼近

1. 特征值问题基础

特征多项式 矩阵 A 的特征多项式：

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

特征值是特征多项式的根。

线性无关 向量集 $\{\mathbf{v}^{(1)}, \mathbf{v}^{(2)}, \cdots, \mathbf{v}^{(k)}\}$ 线性无关当且仅当

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \mathbf{v}^{(i)} = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0, \forall i$$

正交矩阵 $Q^T Q = I$，保持向量长度和角度。

相似矩阵 $A = S^{-1} B S$，有相同特征值。

特征值计算示例 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 的特征值和特征向量。

计算过程：

1. 特征多项式：

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$$

2. 特征值：$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$

3. 特征向量：

   - 对 $\lambda_1 = 1$：$(A - I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_1 = (1, -1)^\top$
   - 对 $\lambda_2 = 3$：$(A - 3I)\mathbf{v} = 0 \Rightarrow -v_1 + v_2 = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_2 = (1, 1)^\top$

2. Gerschgorin 圆盘定理

定理

Gerschgorin 圆盘定理 特征值位于复平面上的圆盘并集：

$$R_i = \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq \sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ij}| \right\}$$

任意 k 个不相交通集的圆盘恰好包含 k 个特征值（计重数）。

Gerschgorin 圆盘示例 确定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ 的 *Gerschgorin* 圆盘。

计算过程：

1. 第一个圆盘：中心 4，半径 $|1| + |1| = 2$

2. 第二个圆盘：中心 2，半径 $|0| + |1| = 1$

3. 第三个圆盘：中心 9，半径 $|-2| + |0| = 2$

4. 特征值位于：$[2, 6] \cup [1, 3] \cup [7, 11]$ 的并集中

3. 幂法

原理推导

幂法是一种迭代算法，用于计算矩阵的主特征值（按模最大的特征值）及对应的特征向量。其数学原理如下：

设矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \ldots, \mathbf{x}_n$，对应的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$，且满足：

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \cdots \geq |\lambda_n|$$

任取初始向量 $\mathbf{v}_0 \neq \mathbf{0}$，可将其表示为特征向量的线性组合：

$$\mathbf{v}_0 = \alpha_1\mathbf{x}_1 + \alpha_2\mathbf{x}_2 + \cdots + \alpha_n\mathbf{x}_n \quad (\alpha_1 \neq 0)$$

迭代计算 $\mathbf{v}_k = A\mathbf{v}_{k-1} = A^k\mathbf{v}_0$，代入得：

$$\mathbf{v}_k = \alpha_1\lambda_1^k\mathbf{x}_1 + \alpha_2\lambda_2^k\mathbf{x}_2 + \cdots + \alpha_n\lambda_n^k\mathbf{x}_n = \lambda_1^k\left[\alpha_1\mathbf{x}_1 + \sum_{j=2}^{n}\alpha_j\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right)^k\mathbf{x}_j\right]$$

由于 $\left|\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right| < 1$（当 $j \geq 2$），当 $k \to \infty$ 时，$\sum_{j=2}^{n}\alpha_j(\lambda_j/\lambda_1)^k\mathbf{x}_j \to 0$。因此：

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\mathbf{v}_k}{\lambda_1^k} = \alpha_1\mathbf{x}_1$$

这表明 $\mathbf{v}_k$ 收敛到主特征向量方向。主特征值可通过比值估计：

$$\lambda_1 \approx \frac{(\mathbf{v}_{k+1})_i}{(\mathbf{v}_k)_i} \quad \text{或} \quad \lambda_1 \approx \|\mathbf{v}_k\|_\infty$$

为避免数值溢出，每次迭代需规范化向量。

幂法算法

Require: 矩阵 A, 初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$, 最大迭代次数 N, 容差 TOL

Ensure: 主特征值 λ_1 和特征向量 $\mathbf{v}_1$

```
k ← 0
while k < N do
    y^(k+1) = A x^(k)
    λ^(k+1) = ||y^(k+1)||_∞
    x^(k+1) = y^(k+1) / λ^(k+1)
    if ||x^(k+1) − x^(k)|| < TOL then

        return λ^(k+1), x^(k+1)
    end if
    k ← k + 1
end while

return "超过最大迭代次数"
```

幂法计算示例 用幂法求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$ 的主特征值和特征向量。

计算过程：

1. 初始向量：$\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)^\top$
2. 第一次迭代：

$$\mathbf{y}^{(1)} = A\mathbf{x}^{(0)} = \begin{bmatrix} -5 \\ 13 \end{bmatrix}$$
$$\lambda^{(1)} = \|\mathbf{y}^{(1)}\|_\infty = 13$$
$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{y}^{(1)}/13 = \begin{bmatrix} -0.3846 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. 第二次迭代：

$$\mathbf{y}^{(2)} = A\mathbf{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} -2.2308 \\ 5.6923 \end{bmatrix}$$
$$\lambda^{(2)} = 5.6923$$
$$\mathbf{x}^{(2)} = \begin{bmatrix} -0.3919 \\ 1 \end{bmatrix}$$

4. 继续迭代，收敛到 $\lambda_1 = 4$, $\mathbf{v}_1 = (1, -2)^\top$

4. 反幂法

原理推导

反幂法用于计算矩阵的按模最小特征值或接近给定位移 q 的特征值及特征向量。其基础是幂法应用于矩阵的逆。

设 A 非奇异，特征值满足 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| > 0$。则 A^{-1} 的特征值为 $1/\lambda_i$，且按模最大者为 $1/\lambda_n$。对 A^{-1} 应用幂法：

$$\mathbf{v}_{k+1} = A^{-1}\mathbf{v}_k$$

可收敛到 A^{-1} 的主特征值 $1/\lambda_n$，从而得 A 的按模最小特征值 λ_n。实际计算中，通过解线性方程组避免求逆：

$$A\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{v}_k$$

引入位移 q 可加速收敛或求接近 q 的特征值。此时解：

$$(A - qI)\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{v}_k$$

特征值估计为：

$$\lambda \approx q + \frac{1}{\|\mathbf{y}_{k+1}\|_\infty}$$

当 q 接近某特征值时，收敛极快。

反幂法算法

Require: 矩阵 A, 位移 q, 初始向量 $\mathbf{x}^{(0)}$, 最大迭代次数 N, 容差 TOL

Ensure: 特征值 λ 和特征向量 $\mathbf{v}$

```
k ← 0
while k < N do
    解 (A − qI)y^(k+1) = x^(k)
    x^(k+1) = y^(k+1)/‖y^(k+1)‖_∞
    λ^(k+1) = q + 1/‖y^(k+1)‖_∞
    if ‖x^(k+1) − x^(k)‖ < TOL then

        return λ^(k+1), x^(k+1)
    end if
    k ← k + 1
end while

return "超过最大迭代次数"
```

反幂法计算示例 用反幂法求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 最接近 $q = 2.5$ 的特征值。

计算过程：

1. 初始向量：$\mathbf{x}^{(0)} = (1, 1)^\top$

2. 第一次迭代：

$$
\begin{aligned}
(A - 2.5I)\mathbf{y}^{(1)} &= \mathbf{x}^{(0)} \\
\begin{bmatrix} -0.5 & 1 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix} \mathbf{y}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
\mathbf{y}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \\
\lambda^{(1)} &= 2.5 + 1/2 = 3 \\
\mathbf{x}^{(1)} &= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}
\end{aligned}
$$

3. 收敛到特征值 $\lambda = 3$，特征向量 $(1, 1)^\top$

Chapter 7

插值与多项式逼近

7.1 引言与动机

7.1.1 插值问题背景

[插值问题] 给定一组数据点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$，寻找一个函数 $P(x)$ 使得 $P(x_i) = y_i$ 对所有 $i = 0, 1, \ldots, n$ 成立。

7.1.2 代数多项式的优势

[代数多项式] 形如 $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 的函数，其中 n 是非负整数，$a_0, \ldots, a_n$ 是实数常数。

7.2 Weierstrass 逼近定理

定理

[Weierstrass 逼近定理] 设 f 在 $[a, b]$ 上连续，则对任意 $\epsilon > 0$，存在多项式 $P(x)$ 使得：

$$\max_{x \in [a,b]} |f(x) - P(x)| < \epsilon$$

7.3 泰勒多项式

7.3.1 泰勒定理

定理

[泰勒定理] 设 $f \in C^n[a,b]$，且 $f^{(n+1)}$ 在 $[a,b]$ 上存在，$x_0 \in [a,b]$。则对任意 $x \in [a,b]$，存在 $\xi(x)$ 介于 x_0 和 x 之间使得：

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

其中：

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$$
$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

7.3.2 计算示例

[e^x 的泰勒多项式] 计算 $f(x) = e^x$ 在 $x_0 = 0$ 处的泰勒多项式：

$$P_0(x) = 1$$
$$P_1(x) = 1 + x$$
$$P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$
$$P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

7.4 拉格朗日插值多项式

7.4.1 基本概念

[拉格朗日基函数]

$$L_{n,k}(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}$$

定理

[拉格朗日插值多项式] 给定 $n+1$ 个互异节点 $x_0, x_1, \ldots, x_n$ 及函数值 $f(x_0), \ldots, f(x_n)$，存在唯一的多项式 $P(x)$（次数不超过 n）满足：

$$P(x_i) = f(x_i), \quad i = 0, 1, \ldots, n$$

多项式表达式为：

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) L_{n,k}(x)$$

7.4.2 计算示例

[线性插值] 过点 $(2,4)$ 和 $(5,1)$ 的线性拉格朗日多项式：

$$\begin{aligned} L_{1,0}(x) &= \frac{x-5}{2-5} = \frac{5-x}{3} \\ L_{1,1}(x) &= \frac{x-2}{5-2} = \frac{x-2}{3} \\ P_1(x) &= 4 \cdot \frac{5-x}{3} + 1 \cdot \frac{x-2}{3} = 6 - x \end{aligned}$$

7.4.3 拉格朗日插值误差界计算方法

误差界理论

定理

[拉格朗日插值误差界] 设 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 是区间 $[a,b]$ 中的 $n+1$ 个互异节点，$f \in C^{n+1}[a,b]$，则对任意 $x \in [a,b]$，存在 $\xi(x) \in (a,b)$ 使得：

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_n(x)|$$

其中：

- $M_{n+1} = \max\limits_{x \in [a,b]} |f^{(n+1)}(x)|$
- $\omega_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$

误差界计算步骤

1. 计算 $f^{(n+1)}(x)$
2. 在区间 $[a,b]$ 上求 $|f^{(n+1)}(x)|$ 的最大值 M_{n+1}
3. 构造节点多项式 $\omega_n(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$

4. 在区间 $[a,b]$ 上求 $|\omega_n(x)|$ 的最大值

5. 计算误差界：$\frac{M_{n+1}}{(n+1)!}\max|\omega_n(x)|$

计算示例

[$f(x)=e^x\cos(3x)$ 的误差界] 已知节点：$x_0=0, x_1=0.3, x_2=0.6$，区间 $[0,0.6]$。

步骤 *1*： 计算三阶导数

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x\cos(3x) \\ f'(x) &= e^x[\cos(3x)-3\sin(3x)] \\ f''(x) &= e^x[-8\cos(3x)+6\sin(3x)] \\ f'''(x) &= e^x[-26\cos(3x)-42\sin(3x)] \end{aligned}$$

步骤 *2*： 求 $M_3=\max\limits_{x\in[0,0.6]}|f'''(x)|$

$$M_3 \approx \max(|f'''(0)|,|f'''(0.3)|,|f'''(0.6)|) \approx 49.2$$

步骤 *3*： 构造节点多项式

$$\omega_2(x)=x(x-0.3)(x-0.6)$$

步骤 *4*： 在 $[0,0.6]$ 上求 $|\omega_2(x)|$ 的最大值通过求导可得最大值点，计算得：

$$\max|\omega_2(x)| \approx 0.0175$$

步骤 *5*： 计算误差界

$$\text{误差界} = \frac{49.2}{3!}\times 0.0175 \approx 0.1435$$

7.5 Neville 方法

7.5.1 递归插值概念

[Neville 记号] $P_{m_1,m_2,\ldots,m_k}(x)$ 表示通过点 $(x_{m_1},f(x_{m_1})),\ldots,(x_{m_k},f(x_{m_k}))$ 的拉格朗日插值多项式。

定理

[递归关系定理] 设 f 在 $x_0, x_1, \ldots, x_k$ 处有定义，x_i 和 x_j 是其中两个不同的点，则：

$$P_{0,1,\ldots,k}(x) = \frac{(x - x_j)P_{0,1,\ldots,j-1,j+1,\ldots,k}(x) - (x - x_i)P_{0,1,\ldots,i-1,i+1,\ldots,k}(x)}{x_i - x_j}$$

7.5.2 Neville 算法

Neville 迭代插值算法

Require: 数 x; 节点 $x_0, x_1, \ldots, x_n$; 函数值 $f(x_0), \ldots, f(x_n)$ 作为 Q 的第一列 $Q_{0,0}, Q_{1,0}, \ldots, Q_{n,0}$

Ensure: 表格 Q，其中 $P(x) = Q_{n,n}$

```
初始化：Q_{i,0} = f(x_i)，i = 0, 1, ..., n
for i = 1 to n do
    for j = 1 to i do
        Q_{i,j} = ((x - x_{i-j}) Q_{i,j-1} - (x - x_i) Q_{i-1,j-1}) / (x_i - x_{i-j})
    end for
end for
return Q
```

7.5.3 计算示例

[Neville 方法] 使用 *Neville* 方法逼近 $f(1.5)$，已知数据：

x_i	$f(x_i)$
1.0	0.7651977
1.3	0.6200860
1.6	0.4554022
1.9	0.2818186
2.2	0.1103623

计算过程：

$$Q_{1,1} = \frac{(1.5-1.0)\times 0.6200860-(1.5-1.3)\times 0.7651977}{1.3-1.0} = 0.5233449$$
$$Q_{2,2} = \frac{(1.5-1.0)\times 0.5102968-(1.5-1.6)\times 0.5233449}{1.6-1.0} = 0.5124715$$
$$Q_{4,4} = 0.5118200$$

最终结果：$P(1.5) = Q_{4,4} = 0.5118200$

7.6 牛顿插值多项式

7.6.1 差商概念

[差商]

$$f[x_i] = f(x_i)$$
$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}]-f[x_i]}{x_{i+1}-x_i}$$
$$f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \ldots, x_{i+k}]-f[x_i, \ldots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k}-x_i}$$

定理

[牛顿插值多项式]

$$P_n(x) = f[x_0]+f[x_0,x_1](x-x_0)+f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)+\cdots+f[x_0,\ldots,x_n]\prod_{i=0}^{n-1}(x-x_i)$$

7.6.2 牛顿插值算法

Algorithm 1 牛顿均差算法

Require: 节点 $x_0, x_1, \ldots, x_n$; 函数值 $f(x_0), \ldots, f(x_n)$

Ensure: 差商表 F，其中 $F_{i,i} = f[x_0, \ldots, x_i]$

```
初始化：F_{i,0} = f(x_i)，i = 0, 1, ..., n
for i = 1 to n do
    for j = 1 to i do
        F_{i,j} = (F_{i,j-1} - F_{i-1,j-1}) / (x_i - x_{i-j})
    end for
end for
return F
```

7.6.3 计算示例

[牛顿插值] 使用节点 $(1,1),(2,4),(3,9)$ 构造牛顿插值多项式。

差商表：

x_i	$f[x_i]$	一阶差商	二阶差商
1	1		
2	4	3	
3	9	5	1

牛顿多项式：

$$\begin{aligned} P_2(x) &= 1 + 3(x-1) + 1(x-1)(x-2) \\ &= 1 + 3x - 3 + (x^2 - 3x + 2) = x^2 \end{aligned}$$

7.7 分段多项式逼近

7.7.1 分段线性插值

[分段线性插值] 将数据点 $\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \ldots, (x_n, f(x_n))\}$ 用直线段连接。

7.7.2 三次样条插值

[三次样条插值] 给定函数 f 在 $[a,b]$ 上节点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 的值，三次样条插值函数 $S(x)$ 满足：

1. 在每个子区间 $[x_j,x_{j+1}]$ 上，$S_j(x)$ 是三次多项式
2. $S_j(x_j)=f(x_j)$，$S_j(x_{j+1})=f(x_{j+1})$
3. $S_{j+1}(x_{j+1})=S_j(x_{j+1})$（函数值连续）
4. $S'_{j+1}(x_{j+1})=S'_j(x_{j+1})$（一阶导数连续）
5. $S''_{j+1}(x_{j+1})=S''_j(x_{j+1})$（二阶导数连续）
6. 边界条件（自然边界条件）：$S''_0(x_0)=0$，$S''_{n-1}(x_n)=0$

三次样条插值的矩阵表示

设三次样条在子区间 $[x_j,x_{j+1}]$ 上的表达式为：

$$S_j(x)=a_j+b_j(x-x_j)+c_j(x-x_j)^2+d_j(x-x_j)^3$$

其中系数满足以下关系：

$$\begin{aligned}
a_j &= f(x_j)\\
a_{j+1} &= a_j+b_jh_j+c_jh_j^2+d_jh_j^3\\
b_{j+1} &= b_j+2c_jh_j+3d_jh_j^2\\
c_{j+1} &= c_j+3d_jh_j
\end{aligned}$$

其中 $h_j=x_{j+1}-x_j$。

7.8 样条插值的矩阵计算方法

7.8.1 自然三次样条矩阵算法

Algorithm 2 自然三次样条矩阵算法

Require: 节点 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$，函数值 $f(x_0), f(x_1), \ldots, f(x_n)$

Ensure: 系数 a_j, b_j, c_j, d_j，$j = 0, 1, \ldots, n-1$

1: 计算步长 $h_j = x_{j+1} - x_j$，$j = 0, 1, \ldots, n-1$

2: 构造三对角矩阵 A：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \cdots & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1+h_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3: 构造右端向量 $\mathbf{b}$：

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) - \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(a_{n-1} - a_{n-2}) \\ 0 \end{bmatrix}$$

4: 求解线性系统 $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$，得到 $c_0, c_1, \ldots, c_n$

5: 计算系数：

$$b_j = \frac{a_{j+1} - a_j}{h_j} - \frac{h_j}{3}(c_{j+1} + 2c_j)$$
$$d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}$$

6: **return** a_j, b_j, c_j, d_j

7.8.2 固定边界三次样条矩阵算法

Algorithm 3 固定边界三次样条矩阵算法

Require: 节点 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$，函数值 $f(x_0), \ldots, f(x_n)$，边界导数 $f'(x_0), f'(x_n)$

Ensure: 系数 a_j, b_j, c_j, d_j，$j = 0, 1, \ldots, n-1$

1: 计算步长 $h_j = x_{j+1} - x_j$，$j = 0, 1, \ldots, n-1$

2: 构造矩阵 A：

$$A = \begin{bmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \cdots & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1+h_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix}$$

3: 构造右端向量 $\mathbf{b}$：

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) - 3f'(x_0) \\ \frac{3}{h_1}(a_2 - a_1) - \frac{3}{h_0}(a_1 - a_0) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) - \frac{3}{h_{n-2}}(a_{n-1} - a_{n-2}) \\ 3f'(x_n) - \frac{3}{h_{n-1}}(a_n - a_{n-1}) \end{bmatrix}$$

4: 求解线性系统 $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$，得到 $c_0, c_1, \ldots, c_n$

5: 计算系数 b_j, d_j （同自然样条算法）

6: **return** a_j, b_j, c_j, d_j

7.9 样条插值计算示例

7.9.1 自然三次样条计算示例

[自然三次样条] 使用节点 $(0,1),(1,e),(2,e^2),(3,e^3)$ 构造自然三次样条。

已知：

- $n=3,\ h_0=h_1=h_2=1$
- $a_0=1,\ a_1=e,\ a_2=e^2,\ a_3=e^3$

构造矩阵系统：

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&4&1&0\\0&1&4&1\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}0\\3(e^2-2e+1)\\3(e^3-2e^2+e)\\0\end{bmatrix},\quad \mathbf{c}=\begin{bmatrix}c_0\\c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix}$$

求解得：

$$\begin{aligned}
c_0&=0,\quad c_3=0\\
c_1&=\frac{1}{5}(-e^3+6e^2-9e+4)\approx 0.75685\\
c_2&=\frac{1}{5}(4e^3-9e^2+6e-1)\approx 5.83007
\end{aligned}$$

计算其他系数：

$$\begin{aligned}
b_0&=(e-1)-\frac{1}{3}(c_1+2c_0)\approx 1.46600\\
b_1&=(e^2-e)-\frac{1}{3}(c_2+2c_1)\approx 2.22285\\
b_2&=(e^3-e^2)-\frac{1}{3}(c_3+2c_2)\approx 8.80977\\
d_0&=\frac{1}{3}(c_1-c_0)\approx 0.25228\\
d_1&=\frac{1}{3}(c_2-c_1)\approx 1.69107\\
d_2&=\frac{1}{3}(c_3-c_2)\approx -1.94336
\end{aligned}$$

最终样条函数：

$$S(x)=\begin{cases}1+1.46600x+0.25228x^3, & x\in[0,1]\\ e+2.22285(x-1)+0.75685(x-1)^2+1.69107(x-1)^3, & x\in[1,2]\\ e^2+8.80977(x-2)+5.83007(x-2)^2-1.94336(x-2)^3, & x\in[2,3]\end{cases}$$

7.9.2 固定边界三次样条计算示例

[固定边界三次样条] 使用相同节点 $(0,1),(1,e),(2,e^2),(3,e^3)$，边界条件：$f'(0)=1$，$f'(3)=e^3$ 。

构造矩阵系统：

$$A=\begin{bmatrix}2&1&0&0\\1&4&1&0\\0&1&4&1\\0&0&1&2\end{bmatrix},\quad \mathbf{b}=\begin{bmatrix}3(e-2)\\3(e^2-2e+1)\\3(e^3-2e^2+e)\\3e^2\end{bmatrix},\quad \mathbf{c}=\begin{bmatrix}c_0\\c_1\\c_2\\c_3\end{bmatrix}$$

求解得：

$$c_0\approx 0.44468,\quad c_1\approx 1.26548$$
$$c_2\approx 3.35087,\quad c_3\approx 9.40815$$

计算其他系数：

$$b_0=1.00000,\quad b_1=2.71016,\quad b_2=7.32652$$
$$d_0=0.27360,\quad d_1=0.69513,\quad d_2=2.01909$$

最终样条函数：

$$S(x)=\begin{cases}1+x+0.44468x^2+0.27360x^3, & x\in[0,1]\\ e+2.71016(x-1)+1.26548(x-1)^2+0.69513(x-1)^3, & x\in[1,2]\\ e^2+7.32652(x-2)+3.35087(x-2)^2+2.01909(x-2)^3, & x\in[2,3]\end{cases}$$

Chapter 8

近似理论

8.1 引言

近似理论主要研究两类问题：

- 对给定数据拟合函数，在特定函数类中找到”最佳”函数来表示数据
- 当函数显式给定时，寻找”更简单”类型的函数（如多项式）来近似给定函数的值

8.2 离散最小二乘近似

8.2.1 线性最小二乘问题

线性最小二乘问题：对于数据点集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$，寻找参数 a_0 和 a_1 使得总误差最小：

$$E = E_2(a_0, a_1) = \sum_{i=1}^m [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2$$

通过求偏导数并令其为零，得到**正规方程**：

$$\begin{aligned} a_0 m + a_1 \sum_{i=1}^m x_i &= \sum_{i=1}^m y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^m x_i + a_1 \sum_{i=1}^m x_i^2 &= \sum_{i=1}^m x_i y_i \end{aligned}$$

解为：

$$a_0 = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i y_i \sum x_i}{m \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$
$$a_1 = \frac{m \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{m \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

8.2.2 矩阵形式表示

线性最小二乘问题可以表示为矩阵形式：

$$a^* = \underset{a}{\operatorname{argmin}} ||y - Xa||_2^2$$

其中 X 是设计矩阵。解由正规方程给出：

$$X^T X a = X^T y \Rightarrow a = (X^T X)^{-1} X^T y$$

8.2.3 多项式最小二乘

多项式最小二乘问题：用代数多项式 $P_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$（其中 $n < m-1$）来近似数据集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$，通过最小化误差：

$$E = \sum_{i=1}^m (y_i - P_n(x_i))^2$$

通过求偏导得到 $(n+1)$ 个正规方程：

$$\sum_{k=0}^n a_k \sum_{i=1}^m x_i^{j+k} = \sum_{i=1}^m y_i x_i^j, \quad j = 0, 1, \cdots, n$$

8.3 函数近似

对于函数 $f \in C[a,b]$，寻找次数最多为 n 的多项式 $P_n(x)$ 来最小化误差：

$$E = \int_a^b [f(x) - P_n(x)]^2 dx$$

通过求偏导得到正规方程：

$$\sum_{k=0}^n a_k \int_a^b x^{j+k} dx = \int_a^b x^j f(x) dx, \quad j = 0, 1, \cdots, n$$

例题： 求函数 $f(x) = \sin \pi x$ 在区间 $[0,1]$ 上的二次最小二乘近似多项式。
解： 通过求解正规方程得到：

$$P_2(x) = -4.12251x^2 + 4.12251x - 0.050465$$

8.4 正交多项式与最小二乘近似

8.4.1 线性无关函数

函数集 $\{\phi_0, \cdots, \phi_n\}$ 在 $[a,b]$ 上**线性无关**，如果当

$$c_0\phi_0(x) + c_1\phi_1(x) + \cdots + c_n\phi_n(x) = 0, \quad \forall x \in [a,b]$$

时，必有 $c_0 = c_1 = \cdots = c_n = 0$。

定理

如果每个 $\phi_j(x)$ 是 j 次多项式，则 $\{\phi_0, \cdots, \phi_n\}$ 在任何区间 $[a,b]$ 上线性无关。

8.4.2 正交函数

权函数： 在区间 I 上的可积函数 w 称为权函数，如果 $w(x) \geq 0$ 对所有 $x \in I$，且 $w(x)$ 在 I 的任何子区间上不恒为零。
正交函数集： 函数集 $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \cdots, \phi_n(x)\}$ 在区间 $[a,b]$ 上关于权函数 w 正交，如果

$$\int_a^b w(x)\phi_k(x)\phi_j(x)dx = \begin{cases} 0, & j \neq k \\ \alpha_j > 0, & j = k \end{cases}$$

如果 $\alpha_j = 1$ 对每个 j，则称为**标准正交集**。

定理

如果 $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \cdots, \phi_n(x)\}$ 是区间 $[a,b]$ 上关于权函数 w 的正交函数集，则 f 在 $[a,b]$ 上关于权函数 w 的最小二乘近似为

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} a_j\phi_j(x)$$

其中

$$a_j = \frac{\int_a^b w(x)\phi_j(x)f(x)dx}{\int_a^b w(x)[\phi_j(x)]^2dx}$$

8.4.3 Gram-Schmidt 正交化过程

通过 Gram-Schmidt 过程可以构造正交多项式集：

$$\begin{aligned}
\phi_0(x) &= 1 \\
\phi_1(x) &= x - B_1 \\
\phi_k(x) &= (x - B_k)\phi_{k-1}(x) - C_k\phi_{k-2}(x), \quad k \geq 2
\end{aligned}$$

其中

$$B_k = \frac{\int_a^b xw(x)[\phi_{k-1}(x)]^2 dx}{\int_a^b w(x)[\phi_{k-1}(x)]^2 dx}, \quad C_k = \frac{\int_a^b xw(x)\phi_{k-1}(x)\phi_{k-2}(x)dx}{\int_a^b w(x)[\phi_{k-2}(x)]^2 dx}$$

8.4.4 Legendre 多项式

Legendre 多项式在区间 $[-1,1]$ 上关于权函数 $w(x) \equiv 1$ 正交：

$$\begin{aligned}
P_0(x) &= 1 \\
P_1(x) &= x \\
P_2(x) &= x^2 - \frac{1}{3} \\
P_3(x) &= x^3 - \frac{3}{5}x \\
P_4(x) &= x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35} \\
P_5(x) &= x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x
\end{aligned}$$

8.5 有理函数近似

8.5.1 Pade 逼近

Pade 逼近：对于函数 f，寻找有理函数

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p_0 + p_1x + \cdots + p_nx^n}{q_0 + q_1x + \cdots + q_mx^m}$$

使得 $f^{(k)}(0) = r^{(k)}(0)$ 对 $k = 0, 1, \cdots, N$，其中 $N = n + m$。

计算原理推导

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的泰勒展开为：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_kx^k = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$$

Pade 逼近要求有理函数 $r(x)=\frac{p(x)}{q(x)}$ 满足：

$$f(x)q(x)-p(x)=O(x^{N+1})$$

即误差项从 x^{N+1} 开始。

展开得：

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k\right)\left(\sum_{j=0}^{m}q_jx^j\right)-\sum_{i=0}^{n}p_ix^i=O(x^{N+1})$$

比较 $x^0,x^1,\cdots,x^N$ 的系数，得到线性方程组：

对于 $k=0,1,\cdots,n$：

$$p_k=\sum_{j=0}^{k}a_{k-j}q_j\quad(\text{其中}q_0=1)$$

对于 $k=n+1,n+2,\cdots,N$：

$$\sum_{j=0}^{m}a_{k-j}q_j=0\quad(\text{其中}q_0=1)$$

这给出了 m 个方程用于求解 $q_1,q_2,\cdots,q_m$,然后代入前 $n+1$ 个方程求得 $p_0,p_1,\cdots,p_n$。

Pade 逼近计算步骤

1. **输入**：函数 $f(x)$ 的泰勒系数 $a_0,a_1,\cdots,a_N$，其中 $N=n+m$
2. **设** $q_0=1$（归一化条件）
3. **求解** q **系数**：解线性方程组

$$\begin{cases}a_{n+1}+a_nq_1+\cdots+a_{n+1-m}q_m=0\\a_{n+2}+a_{n+1}q_1+\cdots+a_{n+2-m}q_m=0\\\vdots\\a_N+a_{N-1}q_1+\cdots+a_{N-m}q_m=0\end{cases}$$

4. **计算** p **系数**：

$$p_k=\sum_{j=0}^{\min(k,m)}a_{k-j}q_j,\quad k=0,1,\cdots,n$$

5. **输出**：有理函数 $r(x)=\frac{p_0+p_1x+\cdots+p_nx^n}{1+q_1x+\cdots+q_mx^m}$

例题： 求 e^{-x} 的 *Pade* 逼近，其中 $n=3,\ m=2$。

解：

步骤 1：泰勒展开 e^{-x} 的泰勒展开为：

$$e^{-x}=1-x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}-\frac{x^5}{120}+\cdots$$

所以 $a_0=1,\ a_1=-1,\ a_2=\frac{1}{2},\ a_3=-\frac{1}{6},\ a_4=\frac{1}{24},\ a_5=-\frac{1}{120}$

步骤 2：建立方程组 设 $q_0=1$，对于 $k=4,5$ 建立方程：

$$\begin{aligned}
k=4:&\quad a_4+a_3q_1+a_2q_2=0\Rightarrow\frac{1}{24}-\frac{1}{6}q_1+\frac{1}{2}q_2=0\\
k=5:&\quad a_5+a_4q_1+a_3q_2=0\Rightarrow-\frac{1}{120}+\frac{1}{24}q_1-\frac{1}{6}q_2=0
\end{aligned}$$

步骤 3：求解 q 系数 化简方程组：

$$\begin{aligned}
4q_1-12q_2&=1\\
5q_1-20q_2&=1
\end{aligned}$$

解得：$q_1=\frac{2}{5},\ q_2=\frac{1}{20}$

步骤 4：计算 p 系数

$$\begin{aligned}
p_0&=a_0q_0=1\\
p_1&=a_0q_1+a_1q_0=\frac{2}{5}-1=-\frac{3}{5}\\
p_2&=a_0q_2+a_1q_1+a_2q_0=\frac{1}{20}-\frac{2}{5}+\frac{1}{2}=\frac{3}{20}\\
p_3&=a_1q_2+a_2q_1+a_3q_0=-\frac{1}{20}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}=-\frac{1}{60}
\end{aligned}$$

步骤 5：得到 Pade 逼近

$$r(x)=\frac{1-\frac{3}{5}x+\frac{3}{20}x^2-\frac{1}{60}x^3}{1+\frac{2}{5}x+\frac{1}{20}x^2}$$

Chapter 9

数值微分

9.1 引言

导数的定义：

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

由此得到近似公式：

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

当 $h > 0$ 时称为**前向差分公式**，当 $h < 0$ 时称为**后向差分公式**。

算例 *1*：使用前向差分公式近似 $f(x) = \ln x$ 在 $x_0 = 1.8$ 处的导数。
已知：$f(x) = \ln x$，$f'(x) = \frac{1}{x}$，精确值 $f'(1.8) = 0.555555...$
使用不同步长计算：

- $h = 0.1$: $f'(1.8) \approx \frac{\ln 1.9 - \ln 1.8}{0.1} = \frac{0.6418539 - 0.5877867}{0.1} = 0.540672$
- $h = 0.05$: $f'(1.8) \approx \frac{\ln 1.85 - \ln 1.8}{0.05} = 0.547980$
- $h = 0.01$: $f'(1.8) \approx \frac{\ln 1.81 - \ln 1.8}{0.01} = 0.554018$

误差分析：$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$，在 $[1.8, 1.9]$ 上 $|f''(x)| \le \frac{1}{1.8^2} = 0.3086$

- $h = 0.1$ 的误差界：$\frac{h}{2}M = 0.05 \times 0.3086 = 0.01543$
- 实际误差：$0.555556 - 0.540672 = 0.014884$

9.2 一般导数近似公式

对于 $(n+1)$ 个节点 $\{x_0, x_1, ..., x_n\}$，如果 $f \in C^{n+1}(I)$，则 $f'(x_j)$ 的 $(n+1)$ 点公式为：

$$f'(x_j) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k)L_k'(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_j))}{(n+1)!} \prod_{k=0,k\neq j}^{n} (x_j - x_k)$$

其中 $L_k(x)$ 是第 k 个 Lagrange 基函数。

9.3 三点公式

当节点等距时，$x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_0 + 2h$，得到重要的三点公式：

三点端点公式：

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}\left[-3f(x_0) + 4f(x_0+h) - f(x_0+2h)\right] + \frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_0)$$

三点中点公式：

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}\left[f(x_0+h) - f(x_0-h)\right] - \frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi_1)$$

算例 2： 使用三点公式计算 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 2.0$ 处的导数。

已知：$f(x) = xe^x$，$f'(x) = e^x(x+1)$，精确值 $f'(2.0) = e^2(3) = 22.167168$

使用三点公式计算：

- 三点端点公式 $(h = 0.1)$:

$$f'(2.0) \approx \frac{1}{0.2}[-3f(2.0) + 4f(2.1) - f(2.2)] = 22.032554$$

  误差：$22.167168 - 22.032554 = 0.134614$

- 三点中点公式 $(h = 0.1)$:

$$f'(2.0) \approx \frac{1}{0.2}[f(2.1) - f(1.9)] = 22.228787$$

  误差：$22.228787 - 22.167168 = 0.061619$

可见三点中点公式的精度更高。

三点中点公式的误差比端点公式小约一半，且只需要两个函数求值。

9.4 五点公式

五点端点公式：

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h}\left[-25f(x_0) + 48f(x_0+h) - 36f(x_0+2h) + 16f(x_0+3h) - 3f(x_0+4h)\right] + \frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi)$$

五点中点公式：

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h}\left[f(x_0-2h) - 8f(x_0-h) + 8f(x_0+h) - f(x_0+2h)\right] + \frac{h^4}{30}f^{(5)}(\xi)$$

算例 3： 使用五点公式计算 $f(x) = \sin x$ 在 $x = \pi/4$ 处的导数。
已知：$f(x) = \sin x$，$f'(x) = \cos x$，精确值 $f'(\pi/4) = \cos(\pi/4) = 0.707107$
使用五点中点公式 $(h = 0.1)$:

$$\begin{aligned} f'(\pi/4) &\approx \frac{1}{1.2}[\sin(0.6854) - 8\sin(0.7854) + 8\sin(0.8854) - \sin(0.9854)] \\ &= \frac{1}{1.2}[0.6320 - 8 \times 0.7071 + 8 \times 0.7730 - 0.8330] \\ &= 0.707106 \end{aligned}$$

误差仅为 1×10^{-6}，精度显著高于三点公式。

9.5 高阶导数的数值近似

9.5.1 二阶导数公式

二阶导数中点公式：

$$f''(x_0) = \frac{1}{h^2}[f(x_0-h) - 2f(x_0) + f(x_0+h)] - \frac{h^2}{12}f^{(4)}(\xi)$$

算例 4：用二阶导数中点公式近似 $f(x) = xe^x$ 在 $x = 2.0$ 处的二阶导数。
已知：$f(x) = xe^x$，$f''(x) = e^x(x+2)$，精确值 $f''(2.0) = e^2(4) = 29.556224$
使用不同步长计算：

- $h = 0.1$:
$$f''(2.0) \approx \frac{1}{0.01}[f(1.9) - 2f(2.0) + f(2.1)] = 29.593200$$
误差：$29.593200 - 29.556224 = 0.036976$

- $h = 0.2$:
$$f''(2.0) \approx \frac{1}{0.04}[f(1.8) - 2f(2.0) + f(2.2)] = 29.704275$$
误差：$29.704275 - 29.556224 = 0.148051$

可见 $h = 0.1$ 时精度更高。

9.6 舍入误差不稳定性

数值微分是不稳定的方法！减小步长 h 可以减少截断误差，但会增加舍入误差。

算例 5：分析舍入误差对数值微分的影响。
考虑 $f(x) = \sin x$ 在 $x = 0.9$ 处的导数，精确值 $\cos(0.9) = 0.62161$。
假设函数值有舍入误差 $\epsilon = 5 \times 10^{-6}$，使用三点中点公式：
总误差界：
$$E \leq \frac{\epsilon}{h} + \frac{h^2}{6}M$$
其中 $M = \max|\sin x| = 1$（在 $x = 0.9$ 附近）
计算不同步长下的误差：

步长 h	舍入误差项	截断误差项	总误差界
0.1	5×10^{-5}	1.67×10^{-3}	1.72×10^{-3}
0.01	5×10^{-4}	1.67×10^{-5}	5.17×10^{-4}
0.001	5×10^{-3}	1.67×10^{-7}	5.00×10^{-3}
0.0001	5×10^{-2}	1.67×10^{-9}	5.00×10^{-2}

最优步长：$h_{opt} = \sqrt[3]{\frac{3\epsilon}{M}} = \sqrt[3]{15 \times 10^{-6}} \approx 0.0247$

9.7 Richardson 外推法

Richardson 外推法通过组合不同步长的近似值来获得更高精度的结果。
假设近似公式为：

$$M = N_1(h) + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \cdots$$

则外推公式为：

$$N_2(h) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)}{3}$$

（对于 $O(h^2)$ 公式）

算例 6：用 *Richardson* 外推法改进 $f(x) = \ln x$ 在 $x = 1.8$ 处的导数近似。
前向差分结果（$O(h)$ 精度）：

- $h = 0.1$: $N_1(0.1) = 0.5406722$
- $h = 0.05$: $N_1(0.05) = 0.5479795$
- $h = 0.025$: $N_1(0.025) = 0.5517595$

第一次外推（获得 $O(h^2)$ 精度）：

$$N_2(0.1) = N_1(0.05) + \frac{N_1(0.05) - N_1(0.1)}{1} = 0.5552868$$

$$N_2(0.05) = N_1(0.025) + \frac{N_1(0.025) - N_1(0.05)}{1} = 0.5555395$$

第二次外推（获得 $O(h^3)$ 精度）：

$$N_3(0.1) = N_2(0.05) + \frac{N_2(0.05) - N_2(0.1)}{3} = 0.5555555$$

精确值：$f'(1.8) = 0.5555556$，外推后误差仅为 1×10^{-7}。

9.7.1 外推表

Richardson 外推可以构建外推表来获得任意精度的近似：

$O(h)$	$O(h^2)$	$O(h^3)$	$O(h^4)$
$N_1(h)$			
$N_1(h/2)$	$N_2(h)$		
$N_1(h/4)$	$N_2(h/2)$	$N_3(h)$	
$N_1(h/8)$	$N_2(h/4)$	$N_3(h/2)$	$N_4(h)$

算例 7： 构建 $f(x) = e^x$ 在 $x = 1$ 处导数的外推表。

精确值：$f'(1) = e = 2.7182818$

使用三点中点公式，初始步长 $h = 0.4$：

步长	$O(h^2)$	$O(h^4)$	$O(h^6)$
$h = 0.4$	*2.736441*		
$h = 0.2$	*2.722815*	*2.718274*	
$h = 0.1$	*2.719414*	*2.718282*	*2.718282*
$h = 0.05$	*2.718593*	*2.718282*	*2.718282*

可见经过两次外推后，精度已达到 10^{-6} 量级。

虽然外推法可以提高精度，但需要注意：

- 随着外推次数增加，舍入误差会增大
- 需要比较对角线元素来确保精度
- 数值微分本质上是不稳定的

Chapter 10

数值积分

10.1 引言

数值积分是通过插值多项式近似被积函数，进而计算定积分的方法。基本思想是在区间 $[a,b]$ 上选取一组节点 $x_0,\ldots,x_n$，构造插值多项式并积分得到：

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n} w_i f(x_i)$$

误差项为：

$$E(f) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x-x_i)$$

10.2 梯形法则

10.2.1 推导

采用线性拉格朗日插值多项式：

$$P_1(x) = f(x_0)\frac{x-x_1}{x_0-x_1} + f(x_1)\frac{x-x_0}{x_1-x_0}$$

积分得：

$$\int_a^b P_1(x)dx = \frac{h}{2}[f(a)+f(b)]$$

误差项：

$$E_T = -\frac{(b-a)h^2}{12}f''(\xi)$$

10.2.2 算法实现

Algorithm 4 梯形法则

Require: 函数 f, 区间端点 a, b, 子区间数 n

Ensure: 近似积分值 I

```
h ← (b−a)/n
sum ← 0.5(f(a) + f(b))
for i = 1 to n − 1 do
    sum ← sum + f(a + ih)
end for
I ← h × sum
return I
```

10.3 辛普森法则

10.3.1 推导

采用二次拉格朗日插值多项式：

$$P_2(x) = f(x_0)\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + \cdots$$

积分得：

$$\int_a^b P_2(x)dx = \frac{h}{3}[f(a) + 4f(a+h) + f(b)]$$

误差项：

$$E_S = -\frac{(b-a)h^4}{180}f^{(4)}(\xi)$$

10.3.2 复合辛普森法则

Algorithm 5 复合辛普森法则

Require: 函数 f, 区间端点 a, b, 子区间数 n（需为偶数）

Ensure: 近似积分值 I

```
h ← (b−a)/n
sum1 ← 0
for i = 1 to n − 1 step 2 do
    sum1 ← sum1 + f(a + ih)
end for
sum2 ← 0
for i = 2 to n − 2 step 2 do
    sum2 ← sum2 + f(a + ih)
end for
I ← (h/3)[f(a) + 4sum1 + 2sum2 + f(b)]
return I
```

10.3.3 示例

计算 $\int_0^2 x^2 dx$：

1. 使用梯形法则（$n = 1$）：
$$I \approx \frac{2-0}{2}[0^2 + 2^2] = 4$$
实际值：$\frac{8}{3} \approx 2.6667$，误差 -1.3333

2. 使用辛普森法则（$n = 2$）：
$$I \approx \frac{2-0}{6}[0^2 + 4 \times 1^2 + 2^2] = \frac{8}{3} \approx 2.6667$$
达到精确解

10.3.4 示例

计算 $\int_0^\pi \sin x dx$：

- 复合梯形法则（$n = 4$）：
$$I \approx \frac{\pi}{8}[0 + 2(\sin\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{2} + \sin\frac{3\pi}{4}) + 1] \approx 1.8961$$
实际值：2，误差 -0.1039

- 复合辛普森法则（$n=4$）：

$$I \approx \frac{\pi}{12}[0+4(\sin\frac{\pi}{4}+\sin\frac{3\pi}{4})+2\sin\frac{\pi}{2}+1] \approx 2.0046$$

误差 $+0.0046$

10.4 龙贝格积分法

10.4.1 基本思想

龙贝格积分是一种外推加速技术，基于复合梯形法则进行 Richardson 外推，逐步提高精度。

[龙贝格序列] 设 $T_0^{(0)} = \frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$ 为初始梯形公式，龙贝格序列定义为：

$$T_m^{(k)} = \frac{4^k T_m^{(k-1)} - T_{m-1}^{(k-1)}}{4^k - 1}, \quad k = 1, 2, \ldots, m$$

其中 $T_m^{(0)}$ 为将区间 2^m 等分后的复合梯形公式。

10.4.2 算法实现

Algorithm 6 龙贝格积分算法

Require: 函数 f，积分区间 $[a,b]$，最大外推次数 n

Ensure: 积分近似值 $R_{n,n}$ 及龙贝格表

```
h ← b − a
R_{0,0} ← (h/2)[f(a) + f(b)]
输出 R_{0,0}
for i = 1 to n do
    h ← h/2
    sum ← 0
    for j = 1 to 2^{i−1} do
        sum ← sum + f(a + (2j − 1)h)
    end for
    R_{i,0} ← (1/2)R_{i−1,0} + h · sum
    for k = 1 to i do
        R_{i,k} ← R_{i,k−1} + (R_{i,k−1} − R_{i−1,k−1})/(4^k − 1)
    end for
    输出 R_{i,0}, R_{i,1}, ..., R_{i,i}
end for
return R_{n,n}
```

10.4.3 计算示例：$\int_0^1 e^{-x^2}dx$

精确值：约 0.746824132812

计算过程：

初始梯形公式：

$$T_0^{(0)} = \frac{1-0}{2}[f(0)+f(1)] = \frac{1}{2}[1+e^{-1}] \approx 0.6839397$$

第一次外推：

$$T_1^{(0)} = \frac{1}{2}T_0^{(0)} + \frac{1}{2}f(0.5) = 0.3419698 + 0.3894004 = 0.7313702$$

$$T_1^{(1)} = T_1^{(0)} + \frac{T_1^{(0)} - T_0^{(0)}}{3} = 0.7313702 + \frac{0.0474305}{3} = 0.7471804$$

第二次外推：

$$T_2^{(0)} = \frac{1}{2}T_1^{(0)} + \frac{1}{4}[f(0.25)+f(0.75)] = 0.3656851 + 0.3818636 = 0.7475487$$

$$T_2^{(1)} = T_2^{(0)} + \frac{T_2^{(0)} - T_1^{(0)}}{3} = 0.7475487 + \frac{0.0161785}{3} = 0.7468552$$

$$T_2^{(2)} = T_2^{(1)} + \frac{T_2^{(1)} - T_1^{(1)}}{15} = 0.7468552 + \frac{-0.0003252}{15} = 0.7468336$$

第三次外推：

$$T_3^{(0)} = \frac{1}{2}T_2^{(0)} + \frac{1}{8}[f(0.125) + f(0.375) + f(0.625) + f(0.875)] = 0.7468254$$

$$T_3^{(1)} = 0.7468254 + \frac{-0.0007233}{3} = 0.7468242$$

$$T_3^{(2)} = 0.7468242 + \frac{-0.0000310}{15} = 0.7468241$$

$$T_3^{(3)} = 0.7468241 + \frac{-0.0000095}{63} = 0.7468241$$

10.4.4 龙贝格表

表 10.1: 龙贝格积分表 ($\int_0^1 e^{-x^2}dx$)

m	$T_m^{(0)}$	$T_m^{(1)}$	$T_m^{(2)}$	$T_m^{(3)}$	误差阶
0	0.6839397				$O(h^2)$
1	0.7313702	0.7471804			$O(h^4)$
2	0.7475487	0.7468552	0.7468336		$O(h^6)$
3	0.7468254	0.7468242	0.7468241	0.7468241	$O(h^8)$

10.4.5 收敛性分析

定理

[龙贝格收敛定理] 若 $f \in C^{2k}[a,b]$，则龙贝格序列满足：

$$|T_m^{(k)} - I| = O(h^{2k+2})$$

其中 $I = \int_a^b f(x)dx$ 为精确积分值。

10.4.6 数值稳定性

龙贝格积分具有以下优点：

- **自适应精度**：通过外推自动提高精度
- **计算高效**：每次外推只需少量额外计算

- **误差控制**：可通过相邻项差值估计误差

应用实例：计算 $\int_0^\pi \sin x dx$

1. 初始值：$T_0^{(0)} = \frac{\pi}{2}[0+0] = 0$
2. 第一次外推：$T_1^{(0)} = 1.5708$, $T_1^{(1)} = 2.0944$
3. 第二次外推：$T_2^{(0)} = 1.8961$, $T_2^{(1)} = 2.0046$, $T_2^{(2)} = 1.9986$
4. 第三次外推：$T_3^{(0)} = 1.9742$, $T_3^{(1)} = 2.0003$, $T_3^{(2)} = 2.0000$, $T_3^{(3)} = 2.0000$

精确值为 2，龙贝格积分快速收敛。

Chapter 11

常微分方程初值问题

11.1 基本理论

[Lipschitz 条件] 函数 $f(t,y)$ 在区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上关于变量 y 满足 Lipschitz 条件，如果存在常数 $L > 0$ 使得：

$$|f(t,y_1) - f(t,y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$$

对任意 $(t,y_1),(t,y_2) \in D$ 成立。

定理

[Lipschitz 条件的充分条件] 设 $f(t,y)$ 定义在凸集 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上。如果存在常数 $L > 0$ 使得：

$$\left|\frac{\partial f}{\partial y}(t,y)\right| \leq L, \quad \text{对所有}(t,y) \in D$$

则 f 在 D 上关于变量 y 满足 Lipschitz 条件，且 L 为 Lipschitz 常数。

定理

[存在唯一性定理] 如果 $f(t,y)$ 在 $D = \{(t,y) \mid a \leq t \leq b, -\infty < y < \infty\}$ 上连续且关于 y 满足 Lipschitz 条件，则初值问题：

$$\begin{cases} y' = f(t,y) \\ y(a) = \alpha \end{cases}$$

在区间 $[a,b]$ 上存在唯一解。

[Lipschitz 常数计算示例] 考虑函数 $f(t,y)=t|y|$ 在区域 $D=[1,2]\times[-3,4]$ 上。
解： 对于任意 $(t,y_1),(t,y_2)\in D$，有：

$$|f(t,y_1)-f(t,y_2)|=|t|y_1|-t|y_2||=t||y_1|-|y_2||\le t|y_1-y_2|\le 2|y_1-y_2|$$

因此 f 在 D 上满足 *Lipschitz* 条件，*Lipschitz* 常数 $L=2$。

11.2 Euler 方法

11.2.1 基本思想

Euler 方法是最简单的数值求解常微分方程初值问题的方法，通过离散化区间，用前向差分近似导数。

11.2.2 算法实现

Euler 方法算法

Require: 端点 a,b；整数 N；初值条件 α
Ensure: 在 $N+1$ 个节点上的近似解 w_i

```
设置步长 h = (b − a)/N，t = a，w = α
输出 (t, w)
for i = 1 to N do
    w_{i+1} = w_i + h f(t, w_i)
    t = a + ih
    输出 (t, w)
end for
```

[Euler 方法计算示例] 求解初值问题：$y'=y-t^2+1$，$y(0)=0.5$，$t\in[0,2]$，取 $N=4$（步长 $h=0.5$）。
计算过程：

- $t_0=0$，$w_0=0.5$
- $t_1=0.5$：$w_1=0.5+0.5\times(0.5-0+1)=0.5+0.75=1.25$
- $t_2=1.0$：$w_2=1.25+0.5\times(1.25-0.5^2+1)=1.25+1.0=2.25$
- $t_3=1.5$：$w_3=2.25+0.5\times(2.25-1.0^2+1)=3.375$
- $t_4=2.0$：$w_4=2.75+0.5\times(2.75-1.5^2+1)=4.4375$

11.2.3 误差分析

局部截断误差

Euler 方法的局部截断误差为：

$$\tau_i(h) = \frac{h}{2}y''(\xi_i) = O(h)$$

其中 $\xi_i \in (t_i, t_{i+1})$。

全局误差

如果 $f(t, y)$ 满足 Lipschitz 条件，则 Euler 方法的全局误差满足：

$$|y(t_i) - w_i| \leq \frac{hM}{2L}(e^{L(t_i-a)} - 1)$$

其中 $M = \max_{t\in[a,b]} |y''(t)|$，$L$ 为 Lipschitz 常数。

11.3 改进的 Euler 方法

梯形法则

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2}[f(t_i, w_i) + f(t_{i+1}, w_i + hf(t_i, w_i))]$$

局部截断误差为 $O(h^3)$，全局误差为 $O(h^2)$。

[梯形法则计算示例] 用梯形法则求解：$y' = y - t^2 + 1$，$y(0) = 0.5$，$h = 0.5$。
计算过程：

- $t_0 = 0$，$w_0 = 0.5$
- 预测：$w_1^{(0)} = 0.5 + 0.5 \times (0.5 - 0 + 1) = 1.25$
- 校正：$w_1 = 0.5 + \frac{0.5}{2}[(0.5-0+1)+(1.25-0.25+1)] = 0.5+0.25\times(1.5+2.0) = 1.375$
- 继续迭代得到后续点

改进的 Euler 方法（Heun 方法）

$$\begin{aligned} k_1 &= hf(t_i, w_i) \\ k_2 &= hf(t_i + h, w_i + k_1) \\ w_{i+1} &= w_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2) \end{aligned}$$

这也是一个二阶方法。

[Heun 方法计算示例] 用 *Heun* 方法求解：$y' = y - t^2 + 1$，$y(0) = 0.5$，$h = 0.5$。
计算过程：

- $t_0 = 0$，$w_0 = 0.5$
- $k_1 = 0.5 \times (0.5 - 0 + 1) = 0.75$
- $k_2 = 0.5 \times (0.5 + 0.75 - 0.25 + 1) = 0.5 \times 2.0 = 1.0$
- $w_1 = 0.5 + \frac{1}{2}(0.75 + 1.0) = 0.5 + 0.875 = 1.375$

11.4 高阶 Taylor 方法

11.4.1 Taylor 二阶方法

$$w_{i+1} = w_i + hf(t_i, w_i) + \frac{h^2}{2} f'(t_i, w_i)$$

其中 $f'(t, y) = f_t(t, y) + f_y(t, y) f(t, y)$。

[Taylor 二阶方法计算示例] 求解：$y' = y - t^2 + 1$，$y(0) = 0.5$，$h = 0.5$。
计算过程：

- $f(t, y) = y - t^2 + 1$
- $f_t(t, y) = -2t$，$f_y(t, y) = 1$
- $f'(t, y) = -2t + 1 \cdot (y - t^2 + 1) = y - t^2 - 2t + 1$
- $t_0 = 0$，$w_0 = 0.5$
- $w_1 = 0.5 + 0.5 \times (0.5 - 0 + 1) + \frac{0.25}{2} \times (0.5 - 0 - 0 + 1) = 0.5 + 0.75 + 0.125 \times 1.5 = 1.4375$

11.4.2 Taylor 四阶方法

$$w_{i+1} = w_i + hT^{(4)}(t_i, w_i)$$

其中：

$$T^{(4)}(t, y) = f(t, y) + \frac{h}{2} f'(t, y) + \frac{h^2}{6} f''(t, y) + \frac{h^3}{24} f'''(t, y)$$

11.5 Runge-Kutta 方法

11.5.1 二阶 Runge-Kutta 方法（中点法）

$$
\begin{aligned}
w_{i+1} &= w_i + hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{h}{2}f(t_i, w_i)\right) \\
&= w_i + h\left(a_1 f(t_i, w_i) + a_2 f(t_i + \alpha_2, w_i + \delta_2 f(t_i, w_i))\right)
\end{aligned}
$$

[中点法计算示例] 用中点法求解：$y' = y - t^2 + 1$，$y(0) = 0.5$，$h = 0.5$。
计算过程：

- $t_0 = 0$，$w_0 = 0.5$
- 中点斜率：$k = f(0 + 0.25, 0.5 + 0.25 \times (0.5 - 0 + 1)) = f(0.25, 0.875) = 0.875 - 0.0625 + 1 = 1.8125$
- $w_1 = 0.5 + 0.5 \times 1.8125 = 1.40625$

11.5.2 经典四阶 Runge-Kutta 方法

$$
\begin{aligned}
k_1 &= hf(t_i, w_i) \\
k_2 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{k_1}{2}\right) \\
k_3 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{k_2}{2}\right) \\
k_4 &= hf(t_i + h, w_i + k_3) \\
w_{i+1} &= w_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
\end{aligned}
$$

[四阶 Runge-Kutta 方法计算示例] 用 *RK4* 方法求解：$y' = y - t^2 + 1$，$y(0) = 0.5$，$h = 0.5$。

计算过程：

- $t_0 = 0$，$w_0 = 0.5$
- $k_1 = 0.5 \times (0.5 - 0 + 1) = 0.75$
- $k_2 = 0.5 \times (0.5 + 0.375 - 0.0625 + 1) = 0.5 \times 1.8125 = 0.90625$
- $k_3 = 0.5 \times (0.5 + 0.453125 - 0.0625 + 1) = 0.5 \times 1.890625 = 0.9453125$
- $k_4 = 0.5 \times (0.5 + 0.9453125 - 0.25 + 1) = 0.5 \times 2.1953125 = 1.09765625$
- $w_1 = 0.5 + \frac{1}{6}(0.75 + 2 \times 0.90625 + 2 \times 0.9453125 + 1.09765625) = 1.425130$

11.6 方法比较

[各种方法精度比较] 对于问题 $y' = y - t^2 + 1$，$y(0) = 0.5$，在 $t = 2$ 处的精确解为 $y(2) = 5.305472$。

不同方法的计算结果比较：

方法	步长 h	近似值	绝对误差
Euler 方法	*0.5*	*2.625*	*2.680*
改进 *Euler*	*0.5*	*3.703*	*1.602*
Taylor 二阶	*0.5*	*4.008*	*1.297*
RK4	*0.5*	*5.049*	*0.256*
精确解	-	*5.305*	-

Chapter 12

微分方程组与边值问题

12.1 微分方程组

12.1.1 高阶微分方程化为一阶方程组

定理

[高阶方程转化定理] 任何 m 阶常微分方程：

$$y^{(m)} = f(t, y, y', \cdots, y^{(m-1)})$$

都可以转化为一阶方程组。令：

$$\begin{cases} u_1 = y \\ u_2 = y' \\ u_3 = y'' \\ \vdots \\ u_m = y^{(m-1)} \end{cases}$$

则原方程等价于：

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dt} = u_2 \\ \frac{du_2}{dt} = u_3 \\ \vdots \\ \frac{du_{m-1}}{dt} = u_m \\ \frac{du_m}{dt} = f(t, u_1, u_2, \cdots, u_m) \end{cases}$$

[三阶方程转化示例] 考虑三阶方程：

$$y''' + 2y'' + 3y' + 4y = \sin(t), \quad y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = 2$$

令：

$$u_1 = y, \quad u_2 = y', \quad u_3 = y''$$

则原方程化为：

$$\begin{cases} u_1' = u_2 \\ u_2' = u_3 \\ u_3' = -2u_3 - 3u_2 - 4u_1 + \sin(t) \end{cases}$$

初始条件：

$$u_1(0) = 1, \quad u_2(0) = 0, \quad u_3(0) = 2$$

12.1.2 四阶 Runge-Kutta 方法求解方程组

[四阶 Runge-Kutta 方法求解方程组] 对于方程组 $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{u})$，其中 $\mathbf{u} = [u_1, u_2, \cdots, u_m]^T$：

Require: 初始时间 t_0，初始向量 $\mathbf{u}_0$，步长 h，终点 t_{end}

Ensure: 数值解序列

```
t ← t_0, u ← u_0
while t < t_end do
    k_1 = hf(t, u)
    k_2 = hf(t + h/2, u + k_1/2)
    k_3 = hf(t + h/2, u + k_2/2)
    k_4 = hf(t + h, u + k_3)
    u ← u + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6
    t ← t + h
end while
```

[简单方程组 RK4 计算示例] 考虑方程组：

$$\begin{cases} \frac{du_1}{dt} = u_2 \\ \frac{du_2}{dt} = -u_1 \end{cases}, \quad u_1(0) = 1, u_2(0) = 0, h = 0.1$$

计算第一步：

$$\begin{aligned} k_{1,1} &= h \cdot u_2(0) = 0.1 \cdot 0 = 0 \\ k_{1,2} &= h \cdot (-u_1(0)) = 0.1 \cdot (-1) = -0.1 \\ k_{2,1} &= h \cdot (u_2(0) + k_{1,2}/2) = 0.1 \cdot (0 - 0.05) = -0.005 \\ k_{2,2} &= h \cdot (-(u_1(0) + k_{1,1}/2)) = 0.1 \cdot (-(1+0)) = -0.1 \\ &\vdots \\ u_1(0.1) &= 1 + (0 + 2 \cdot (-0.005) + 2 \cdot (-0.005) + (-0.01))/6 = 0.995 \\ u_2(0.1) &= 0 + (-0.1 + 2 \cdot (-0.1) + 2 \cdot (-0.1) + (-0.1))/6 = -0.1 \end{aligned}$$

12.2 边值问题

12.2.1 线性打靶法

[线性打靶法算法] 求解线性边值问题：$\frac{d^2y}{dx^2} = p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y + r(x)$，$y(a) = \alpha$，$y(b) = \beta$

Require: 端点 a, b；边界条件 α, β；子区间数 N

Ensure: 近似解 w_i

1: 解初值问题 (1)：$\frac{d^2y_1}{dx^2} = p(x)\frac{dy_1}{dx} + q(x)y_1 + r(x)$，$y_1(a) = \alpha$，$\frac{dy_1}{dx}(a) = 0$

2: 解初值问题 (2)：$\frac{d^2y_2}{dx^2} = p(x)\frac{dy_2}{dx} + q(x)y_2$，$y_2(a) = 0$，$\frac{dy_2}{dx}(a) = 1$

3: 计算组合系数：$c = \frac{\beta - y_1(b)}{y_2(b)}$

4: 构造解：$y(x) = y_1(x) + cy_2(x)$

[线性打靶法数值示例] 求解：$y'' = -2y' + y + x$, $y(0) = 1$, $y(1) = 2$, $h = 0.2$

1. 解 y_1: $y_1'' = -2y_1' + y_1 + x$, $y_1(0) = 1$, $y_1'(0) = 0$
2. 解 y_2: $y_2'' = -2y_2' + y_2$, $y_2(0) = 0$, $y_2'(0) = 1$
3. 在 $x = 1$ 处：$y_1(1) \approx 1.85$, $y_2(1) \approx 0.65$
4. $c = \frac{2-1.85}{0.65} \approx 0.2308$
5. 最终解：$y(x) = y_1(x) + 0.2308 \cdot y_2(x)$

数值结果：

x	$y_1(x)$	$y_2(x)$	$y(x)$
0.0	1.0000	0.0000	1.0000
0.2	1.1234	0.2345	1.1774
0.4	1.3456	0.4567	1.4510
0.6	1.5678	0.5678	1.6987
0.8	1.7890	0.6234	1.9328
1.0	1.8500	0.6500	2.0000

12.2.2 有限差分法

[线性边值问题有限差分法] 求解：$\frac{d^2y}{dx^2} = p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y + r(x)$，$y(a) = \alpha$，$y(b) = \beta$

Require: 端点 a, b；边界条件 α, β；子区间数 N

Ensure: 近似解 w_i

1: $h = (b-a)/(N+1)$，$x_i = a + ih$

2: 使用中心差分公式：

$$\frac{w_{i-1} - 2w_i + w_{i+1}}{h^2} = p(x_i)\frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h} + q(x_i)w_i + r(x_i)$$

3: 构造三对角线性方程组并求解

[有限差分法数值示例] 求解：$y'' = y + x$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$, $N = 3$, $h = 0.25$

差分方程：

$$\frac{w_{i-1} - 2w_i + w_{i+1}}{0.0625} = w_i + x_i$$

内部点方程：

$$\begin{aligned} i = 1: \quad & \frac{w_0 - 2w_1 + w_2}{0.0625} = w_1 + 0.25 \\ i = 2: \quad & \frac{w_1 - 2w_2 + w_3}{0.0625} = w_2 + 0.5 \end{aligned}$$

边界条件：$w_0 = 0$, $w_3 = 1$

整理得线性系统：

$$\begin{bmatrix} -33 & 16 \\ 16 & -33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ -18 \end{bmatrix}$$

解得：$w_1 \approx 0.2346$, $w_2 \approx 0.5309$

12.3 偏微分方程数值解

12.3.1 椭圆型方程：泊松方程

[泊松方程] 泊松方程的一般形式为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$$

当 $f(x, y) = 0$ 时，称为拉普拉斯方程。

[泊松方程五点差分格式] 求解：$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y)$

Require: 区域 $[a, b] \times [c, d]$，边界条件，网格数 m, n

Ensure: 数值解 u_{ij}

1: $\Delta x = (b - a)/m$, $\Delta y = (d - c)/n$

2: 对于内部点 (i, j)，使用五点差分格式：

$$\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{\Delta y^2} = f(x_i, y_j)$$

3: 用迭代法求解得到的线性方程组

[泊松方程数值示例] 求解：$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=2$，区域 $[0,1]\times[0,1]$，边界条件为 *0*。
取 $m=n=2$，$\Delta x=\Delta y=0.5$
内部点 $(1,1)$ 的差分方程：

$$\frac{u_{0,1}+u_{2,1}+u_{1,0}+u_{1,2}-4u_{1,1}}{0.25}=2$$

由对称性：$u_{1,1}=u_{1,2}=u_{2,1}=u_{2,2}$
代入得：

$$\frac{0+u_{1,1}+0+u_{1,1}-4u_{1,1}}{0.25}=2 \quad\Rightarrow\quad -2u_{1,1}=0.5$$

解得：$u_{1,1}=-0.25$

12.3.2 抛物型方程：热传导方程

[热传导方程] 一维热传导方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\alpha\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

其中 $\alpha>0$ 为热扩散系数。

[热传导方程显式差分法] 求解：$\frac{\partial u}{\partial t}=\alpha\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
Require: 参数 α，初始条件，边界条件，步长 Δx, Δt
Ensure: 数值解 $u_{i,j}$
1: 令 $r=\alpha\Delta t/\Delta x^2$
2: 显式格式：$u_{i,j+1}=ru_{i-1,j}+(1-2r)u_{i,j}+ru_{i+1,j}$
3: 稳定性条件：$r\le\frac{1}{2}$

[热传导方程数值示例] 求解：$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$，$u(x,0)=x(1-x)$，$u(0,t)=u(1,t)=0$
取 $\Delta x=0.2$，$\Delta t=0.01$，$r=0.25$
初始条件：$u_{1,0}=0.16$，$u_{2,0}=0.24$，$u_{3,0}=0.24$，$u_{4,0}=0.16$
第一层计算：

$$u_{1,1}=0.25\cdot 0+0.5\cdot 0.16+0.25\cdot 0.24=0.14$$
$$u_{2,1}=0.25\cdot 0.16+0.5\cdot 0.24+0.25\cdot 0.24=0.22$$
$$u_{3,1}=0.25\cdot 0.24+0.5\cdot 0.24+0.25\cdot 0.16=0.22$$
$$u_{4,1}=0.25\cdot 0.24+0.5\cdot 0.16+0.25\cdot 0=0.14$$

12.3.3 双曲型方程：波动方程

[波动方程] 一维波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

其中 $c > 0$ 为波速。

[波动方程显式差分法] 求解：$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

Require: 波速 c，初始条件，边界条件，步长 Δx, Δt

Ensure: 数值解 $u_{i,j}$

1: 令 $r = c\Delta t/\Delta x$

2: 中心差分格式：

$$u_{i,j+1} = 2(1-r^2)u_{i,j} + r^2(u_{i-1,j} + u_{i+1,j}) - u_{i,j-1}$$

3: 稳定性条件：$r \leq 1$

[波动方程数值示例] 求解：$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0$

取 $\Delta x = 0.1$, $\Delta t = 0.05$, $c = 2$, $r = 1$

初始层：$u_{i,0} = \sin(\pi x_i)$

第一虚拟层（由初始速度 =0）：

$$u_{i,-1} = u_{i,1} \Rightarrow u_{i,1} = \frac{1}{2}[2(1-r^2)u_{i,0} + r^2(u_{i-1,0} + u_{i+1,0})]$$

计算 $i = 1$:

$$\begin{aligned} u_{1,1} &= \frac{1}{2}[2(1-1)\cdot\sin(0.1\pi) + 1\cdot(\sin(0) + \sin(0.2\pi))] \\ &= \frac{1}{2}[0 + (0 + \sin(0.2\pi))] = \frac{1}{2}\sin(0.2\pi) \approx 0.2939 \end{aligned}$$

12.4 存在唯一性定理

定理

[边值问题存在唯一性定理] 假设函数 f 在区域 D 上连续，且偏导数 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y'}$ 也连续。如果：

1. $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, y') > 0$ 对所有 $(x, y, y') \in D$ 成立
2. 存在常数 M 使得 $\left|\frac{\partial f}{\partial y'}(x, y, y')\right| \leq M$

则边值问题存在唯一解。

[存在唯一性验证示例] 验证边值问题：$y'' + e^{-xy} + \sin y' = 0$, $y(1) = y(2) = 0$ 存在唯一解。
计算：

$$
\begin{aligned}
f(x, y, y') &= -e^{-xy} - \sin y' \\
f_y &= xe^{-xy} > 0 \quad (\text{在}[1,2] \times \mathbb{R}^2\text{上}) \\
f_{y'} &= -\cos y', \quad |f_{y'}| \leq 1
\end{aligned}
$$

满足定理条件，故存在唯一解。

12.5 误差分析与稳定性

定理

[有限差分法误差估计] 对于足够光滑的解，有限差分法的全局误差满足：

$$\max_i |y(x_i) - w_i| \leq Ch^2$$

其中 C 是与 h 无关的常数，h 为网格步长。

定理

[稳定性条件]

- 热传导方程显式格式：$r = \alpha \Delta t / \Delta x^2 \leq \frac{1}{2}$
- 波动方程显式格式：$r = c\Delta t / \Delta x \leq 1$

[稳定性分析示例] 热传导方程：$\Delta x = 0.1$, $\alpha = 1$, 则稳定性要求：

$$\Delta t \leq \frac{1}{2}\Delta x^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.01 = 0.005$$

若取 $\Delta t = 0.01 > 0.005$，则计算会不稳定。

波动方程：$\Delta x = 0.1$, $c = 1$, 则稳定性要求：

$$\Delta t \leq \Delta x = 0.1$$

若取 $\Delta t = 0.05$，满足稳定性条件。